

CS2304计算机科学中的数学基础 课程笔记

uu-matter543

2024-2025-2

目录

1	集合与序	3
1.1	集合 关系 函数	3
1.2	(*)集合的基数	5
1.3	序	5
1.4	链与反链及偏序集	6
1.5	Mirsky定理 Dilworth定理	7
2	组合数学	9
2.1	组合计数	9
2.2	容斥原理	11
2.3	生成函数	12
2.4	线性递推	17
2.5	(*) Polya计数理论基础	20
2.6	渐进表示与估值	22
3	图论	25
3.1	基本概念	25
3.2	图的同构 顶点的度序列	26
3.3	握手定理的应用	27
3.4	生成树计数	29
3.5	树的同构	34
4	概率方法	36
4.1	概率论基础	36
4.2	概率论方法	40

5	随机图	45
6	数据科学基础	49
6.1	(*)高维空间	49
6.2	(*)单值分解	50
6.3	(*)随机游走	51

1 集合与序

1.1 集合 关系 函数

集合与元素

- 一系列无序事物组成的整体称为**集合**，集合中的事物称为**元素**
- 元素的特点：不重复性、确定性、无序性
- 集合与元素的关系：
 - a 在集合 A 中，称 a **属于** A ，记为 $a \in A$
 - a 不在集合 A 中，称 a **不属于** A ，记为 $a \notin A$
- 不包含任何元素的集合称为**空集**，记为 $\emptyset$
- 集合与集合的关系：
 - A 的元素都是 B 的元素，称 A **包含于** B ，记为 $A \subseteq B$
 - 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，称 A **等于** B ，记为 $A = B$
 - 若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ ，称 A **真包含于** B ，记为 $A \subset B$
- A 中元素的个数称为 A 的**基数**，记为 $|A|$
- 表示集合间关系的图称为**维恩图**

集合的运算

- 并集： $A \cup B$ 表示 A 和 B 中所有元素的集合
- 交集： $A \cap B$ 表示 A 和 B 中公共元素的集合
- 差集： $A - B$ 表示属于 A 且不属于 B 的元素的集合
- 补集： $\bar{A}$ 表示全集 U 中不在 A 中元素的集合
- 对称差： $A \oplus B$ 表示 $(A - B) \cup (B - A)$
- 幂集： $P(A)$ 表示 A 的所有子集组成的集合

集合运算的运算律

- 零律： $A \cup U = U, A \cap \emptyset = \emptyset$
- 同一律： $A \cup \emptyset = A, A \cap U = A$
- 幂等律： $A \cup A = A \cap A = A$
- 双补律： $\overline{\bar{A}} = A$
- 交换律： $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
- 结合律： $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C), (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- 分配律： $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- 吸收律： $A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A$

- 补余律: $A \cup \overline{A} = U, A \cap \overline{A} = \emptyset$
- 摩根律: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

关系

- 有序对: $\langle x, y \rangle$ 是有序对
 $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x = u, y = v$
- 笛卡尔积: $A \times B = \{\langle x, y \rangle | x \in A \wedge y \in B\}$ 表示 A 与 B 的笛卡儿积
- 关系: 由有序对组成的集合
 - 若 R 是集合 S 上的关系, 则 $R \subset S \times S$
 - 若 R 是集合 A 到集合 B 的关系, 则 $R \subset A \times B$
 - aRb 表示 $\langle a, b \rangle \in R$

关系的性质

- 关系的性质: (仅考虑单个集合上的关系)
 - 自反关系: 若 $(\forall a \in X)(aRa)$, 称 R 是自反的
 - 对称关系: 若 $(\forall a, b \in X)(aRb \leftrightarrow bRa)$, 称 R 是对称的
 - 反对称关系: 若 $(\forall a, b \in X)(\neg aRb \vee \neg bRa)$, 称 R 是反对称的
 - 传递关系: 若 $(\forall a, b, c \in X)[(aRb \wedge bRc) \rightarrow aRc]$, 称 R 是传递的
- 若 S 上的一个关系 R 是自反的、对称的、传递的, 称 R 是 S 上的一个等价关系
 - 根据等价关系 R 将集合 S 分为不相交的几部分, 且每一部分中的元素两两等价, 称为集合 S 的一个分划
 - 将 S 根据 R 的分划的每一部分作为一个集合, 由这些集合组成的集合, 称为集合 S 根据等价关系 R 的商集
- 若 S 上的一个关系 R 是自反的、反对称的、传递的, 称 R 是 S 上的一个偏序关系¹

函数

- 若集合 A 到集合 B 上的关系 f 满足: 对 $\forall x \in A$, 都有唯一的 $y \in B$, 使得 $\langle x, y \rangle \in f$, 称 f 为 A 到 B 上的一个函数, 记为 $f(x) = y$
 - 若还有 $\forall y \in B, \exists x \in A, f(x) = y$, 称 f 为 A 到 B 上的一个满射
 - 若还有 $\forall x \in A, \forall y \in B, x \neq y \leftrightarrow f(x) \neq f(y)$, 称 f 为 A 到 B 上的一个单射
 - 若 f 既是满射又是单射, 称 f 为 A 到 B 上的一个双射, 又称为一一对应

¹将在1.3节详细讨论偏序关系

1.2 (*)集合的基数

罗素悖论

在集合论公理的基础上，不存在所有集合构成的集合

自然数的集合表示

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset \\ 1 &= \{0\} = \{\emptyset\} \\ 2 &= \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\ 3 &= \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

每一个自然数都是它前面所有自然数的集合，满足：

$$0 \in 1 \in 2 \in 3 \in \dots$$

$$0 \subset 1 \subset 2 \subset 3 \subset \dots$$

势等与支配

- 对于集合 A, B ，若存在双射函数 $f: A \rightarrow B$ ，称 A 与 B 等势，记作 $A \approx B$
 - 等势有以下性质：
 - * $A \approx A$
 - * $A \approx B \Leftrightarrow B \approx A$
 - * $A \approx B \wedge B \approx A \Rightarrow A \approx C$
 - 有关等势的定理：
 - * $\mathbb{N} \not\approx \mathbb{R}$
 - * $A \not\approx P(A)$
- 对于集合 A, B ，若存在单射函数 $f: A \rightarrow B$ ，称 A 被 B 支配，记作 $A \preceq B$
 - $A \preceq B \wedge B \preceq A \Rightarrow A \approx B$
 - $\mathbb{N}$ 是势最低的无限集

1.3 序

几种常见的序

- **偏序**：设 $R \subseteq S \times S$ ，且 R 为自反的、对称的、传递的，则称 R 为 S 上的偏序关系，称 (S, R) 为偏序集；一般用 $\preceq$ 表示偏序关系， $\prec$ 表示偏序关系中去掉自反的部分

- **线性序/全序**: 若 (S, R) 是偏序集, $\forall x \in S, y \in S, xRy \vee yRx$, 称 R 为 S 上的全序关系, 也称 R 为 S 上的线性序
- **字典序**: 若 $(S_1, \preceq_1), (S_2, \preceq_2), (S_3, \preceq_3), \dots, (S_n, \preceq_n)$ 为 n 个全序集, 且有 $a_i, b_i \in S_i$, 定义 n 元字典序 $\preceq_{lex}$ 为: $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) \preceq_{lex} (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n)$ 当且仅当 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n) \vee (\exists i)(\forall j < i)(a_j = b_j \wedge a_i \prec_i b_i)$

偏序集中的元素

- **立即前元**: 若 $x, y \in S$, $(S, \prec)$ 是偏序集, 且有 $x \prec y \wedge \neg(\exists z \in S)(x \prec z \prec y)$, 称 x 是 y 的立即前元, 记作 $x \triangleleft y$
例如对 $\mathbb{N}_+$ 上的整除关系, 有 $2 \triangleleft 4, 4 \triangleleft 8, 3 \triangleleft 9$
- **极大元极小元**: 对偏序集 $(S, \preceq)$, $a \in S$
 - 若 $\neg(\exists x \in S)(x \prec a)$, 称 a 为 S 上的极小元
 - 若 $\neg(\exists x \in S)(x \succ a)$, 称 a 为 S 上的极大元
 - 有限集合的极大元极小元一定存在
 - 无限集合的极大元极小元不一定存在
 - 极大元极小元即使存在也不一定唯一
- **最大元最小元**: 对偏序集 $(S, \preceq)$, $a \in S$
 - 若 $(\forall x \in S)(a \preceq x)$, 称 a 为 S 上的最小元
 - 若 $(\forall x \in S)(a \succeq x)$, 称 a 为 S 上的最大元
 - 有限集合的最大元最小元不一定存在
 - 无限集合的最大元最小元至少 1 个不存在
 - 最大元最小元若存在则必唯一

线性扩充定理

- 对有限集的偏序集 $(S, \preceq)$, 存在线性序 $\preceq'$, 满足 $\preceq \subseteq \preceq'$, 即 $\forall x, y \in S, x \preceq y \rightarrow x \preceq' y$
- 证明: $|S| = 1$, 其上的唯一偏序关系为线性序, 成立
设 $|S| = n$ 成立, 则 $|S| = n + 1$ 时, 取 S 的任意极小元 x_0 (必存在), 则 $S - \{x_0\}$ 可线性扩充; 加上 x_0 时, 只需令 $x_0 \prec x$, x 为 $S - \{x_0\}$ 中的所有元素即可

1.4 链与反链及偏序集

可比较

- **可比较与不可比较**: 对有限偏序集 $(S, \preceq)$, $x, y \in S$
 - 若 $(x \preceq y) \vee (y \preceq x)$, 称 x, y 可比较
 - 若 $\neg(x \preceq y) \wedge \neg(y \preceq x)$, 称 x, y 不可比较

链与反链

- 对有限偏序集 $(S, \preceq)$, $A \subseteq S$
 - 若 $\forall x, y \in A$, x, y 可比较, 称 A 为链
 - 若 $\forall x, y \in A$, x, y 不可比较, 称 A 为反链
- 反链又称为**独立集**
- 特别地, 极大元的集合为反链, 极小元的集合为反链

1.5 Mirsky定理 Dilworth定理

Mirsky定理 Dilworth定理

- Mirsky定理: 最长链元素个数 = 最小反链划分数
 - Dilworth定理: 最长反链元素个数 = 最小链划分数
 - 下面仅给出Mirsky定理的证明, Dilworth定理的证明可类似地构造
- 证明: 记偏序集 $(S, \preceq)$, 最长链元素个数为 m , 最小反链划分数 t , 通过证明 $m \leq t \wedge m \geq t$, 证明 $m = t$

– 证明 $m \leq t$

设 $S = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_t$, $i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$ 且 $\forall i = 1, 2, 3, \dots, t$, A_i 为反链

设 $C \subset S$ 是 S 中任意的链, 则 $|C \cap A_i| \leq 1$ (否则 C 包含反链中 2 个元素, 而反链中元素两两不可比, 与 C 是链矛盾), 有

$$\begin{aligned} |C| &= |C \cap S| = |C \cap (A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_t)| \\ &= |(C \cap A_1) \cup (C \cap A_2) \cup (C \cap A_3) \cup \dots \cup (C \cap A_t)| \\ &\leq t \end{aligned}$$

$$\therefore m = \max |C| \leq t$$

– 证明 $m \geq t$

设 A_1 为 S 的极小元集合, A_{i+1} 为 $S - (A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_i)$ 的极小元集合
则 $\forall j = 1, 2, 3, \dots, i$, A_j 为反链, 且 $\exists n, A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n = S$

此外, 由 t 的含义有 $n \geq t$

取 $x_n \in A_n$, $\because x_n \notin A_{n-1} \therefore x_n$ 不是 $S - (A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_{n-2})$ 的极小元,
 $\therefore \exists x_{n-1} \in A_{n-1}, x_{n-1} \prec x_n$, 可递推得到长为 n 的链

$$\therefore m \geq n \geq t$$

- 推论: 最长链元素个数 $\times$ 最大反链划分数 $\geq$ 集合中元素个数²

²从偏序集的哈斯图上直观来看, 可将最长链元素个数视为偏序集的高, 最大反链划分数视为偏序集的宽

Erdős-Szekeres 引理

- 内容：任意 $mn + 1$ 个不相同元素的实数序列，都含有长度为 $m + 1$ 的递增子列，或长度为 $n + 1$ 的递减子列
- 证明：
 - 可将问题归约为偏序集的链与反链问题（显然元素全为实数的集合是全序集）
 - 也可用鸽巢原理证明，参见 Homework1 Problem4

2 组合数学

2.1 组合计数

基础计数

- 问题1: 设所用字符集共 m 种字符, 统计 n 个字符的串的种类数
 - 数学建模: $f: N \rightarrow M, |N| = n, |M| = m$
 - 求解: f 的种类数为 m^n
- 问题2: 设所用字符集共 m 种字符, 统计 n 个字符的串, 且串中的字符互不相同, 这样的字符串种类数
 - 数学建模: $f: N \rightarrow M, |N| = n, |M| = m$, 且 f 是单射
 - 求解: f 的种类数为 $m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1) = (m)_n$
- 问题3: 集合 X 满足 $|X| = n$, 求 X 的子集数
 - 数学建模: 将集合中的元素, 在子集中记为 1, 不在子集中记为 0
 - 求解: 这样的 01 串共 2^n 种
- 问题4: 集合 X 满足 $|X| = n$, 求 X 恰好包含 k 个元素的子集数
 - 数学建模: 所用字符集共 m 种字符, 统计 n 个字符的串, 且串中的字符互不相同, 这样的字符串种类数之后, 将重复的字符串删除
 - k 个互不相同字符, 每种 1 个, 组成的字符串种类数为 $k!$
 - 求解: 所求子集数为 $\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$
- 问题5: 求 $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_m = n$ 的非负整数解个数
 - 数学建模: 在 n 个小球中间放置 $m-1$ 个隔板, 相邻隔板之间的小球数量作为 x_i 的值, 相邻隔板中间可以没有小球, 相当于在 $n+m-1$ 个位置中, 选择 $m-1$ 个位置放隔板, 或选择 n 个位置放小球
 - 求解: 所求解的个数为 $\binom{n+m-1}{m-1} = \binom{n+m-1}{n}$
- 问题6: 求 $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_m = n$ 的正整数解个数
 - 数学建模: 在 n 个小球的 $n-1$ 个中间位置中, 选择 $m-1$ 个位置放置隔板
 - 求解: 所求解的个数为 $\binom{n-1}{m-1}$

二项式系数的性质与二项分布理论

- 二项式系数的性质：

$$\begin{aligned}
 \binom{n}{m} &= \binom{n}{n-m} \\
 \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m} &= \binom{n}{m} \\
 \sum_{k=0}^n \binom{k}{m} &= \binom{n+1}{m+1} \\
 \sum_{k=0}^n \binom{m+k-1}{k} &= \binom{n+m}{n} \\
 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n} \\
 \binom{\sum_{k=1}^p n_k}{m} &= \sum_{\sum_{i=1}^p k_i = m} \left(\prod_{i=1}^p \binom{n_i}{k_i} \right)
 \end{aligned}$$

- 二项式定理： $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$
- 广义二项式定理： $(x+y)^r = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^{r-k} y^k (|x| > |y|, r \in \mathbb{R})$

其他组合计数

- 第一类斯特林数：将 n 个元素的集合划分为 k 个圆排列的划分数，记为 $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$

$$\left[\begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right] = (n-1)!$$

$$\sum_{k=0}^n \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] = n!$$

$$\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] = (n-1) \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right] + \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right]$$

- 第二类斯特林数：将 n 个元素的集合划分为 k 个子集的划分数，记为 $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 2^{n-1} - 1$$

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = k \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right\}$$

- 正整数的划分数：将正整数 n 划分为 k 个正整数的划分数，记为 $p_k(n)$

$$p_k(n) = p_{k-1}(n-1) + p_k(n-k)$$

$$\sum_{k=1}^m p_k(n) = p_m(n+m)$$

2.2 容斥原理

容斥原理

- 内容：对集合 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ ，有

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, 2, 3, \dots, n\}} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

例如 $n=2$ 和 $n=3$ 时

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 A_2|$$

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 A_2| - |A_1 A_3| - |A_2 A_3| + |A_1 A_2 A_3|$$

应用：错排公式

- 问题：设 $\pi : \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, n\}$ ，若 $\forall i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}, \pi(i) \neq i$ ，称 $R(\pi)$ 为 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的错排
记 n 个元素的集合的错排数为 $D(n)$ ，求 $D(n)$

- 求解：
 - $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 上的排列数为 $n!$
 - 设 A_i 为 i 在位置 i 上的排列的集合，则 $D(n) = n! - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n|$
 - 易知：

$$|A_i| = (n-1)!$$

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)! \quad (i \neq j)$$

...

$$\left| \bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \right| = (n-k)! \quad (x \neq y \Rightarrow i_x \neq i_y)$$

- 根据容斥原理

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n| &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} (n-k)! \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{n!}{k!} \end{aligned}$$

– 所以

$$D(n) = n! \left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n!}{k!}$$

– 此外还有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(n) = \frac{n!}{e}$$

应用：欧拉函数

- 问题：欧拉函数 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 定义为：不超过 n 且与 n 互素的正整数个数，求欧拉函数的表达式

• 求解：

– 整数可分解为 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} p_3^{\alpha_3} \cdots p_r^{\alpha_r}$, $2 \leq p_1 < p_2 < p_3 < \cdots < p_r$, $\alpha_i \in \mathbb{N}_+$

– 设 $m|n$ 表示 n 能被 m 整除，令 $A_i = \{m | m \in \{1, 2, 3, \dots, n\} \wedge p_i | m\}$ ，则 $\varphi = n - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots \cup A_r|$

– 易知：

$$|A_i| = \left\lfloor \frac{n}{p_i} \right\rfloor$$

$$|A_i \cap A_j| = \left\lfloor \frac{n}{p_i p_j} \right\rfloor \quad (i \neq j)$$

$$\left| \bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \right| = \left\lfloor \frac{n}{\prod_{j=1}^k p_{i_j}} \right\rfloor \quad (x \neq y \Leftrightarrow i_x \neq i_y)$$

– 根据容斥原理有

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= n - \sum_i |A_i| + \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| - \cdots + (-1)^{k+1} \left| \bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \right| \\ &\approx n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i} \right) \end{aligned}$$

2.3 生成函数

定义与举例

- 定义：实数序列 $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ 的生成函数定义为 $a(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$

• 实例：

– 广义二项式定理对 $\frac{1}{(1-x)^n}$ 展开为

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-x)^n} &= (1-x)^{-n} \\ &= \binom{n-1}{n-1} + \binom{n}{n-1} x + \binom{n+1}{n-1} x^2 + \cdots + \binom{n+k-1}{n-1} x^k + \cdots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
- (a_0, a_1, a_2, \dots) \quad a(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots \\
(0, a_0, a_1, \dots) \quad b(x) &= a_0x + a_1x^2 + \dots = xa(x) \\
(0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots) \quad f(x) &= \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots = \ln \frac{1}{1-x} \\
(1, \frac{1}{1!}, \frac{1}{2!}, \frac{1}{3!}, \dots) \quad f(x) &= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = e^x
\end{aligned}$$

生成函数的性质

- 基本性质：设有 $(a_0, a_1, a_2, \dots) \quad a(x)$ 和 $(b_0, b_1, b_2, \dots) \quad b(x)$ ，则有

$$\begin{aligned}
(a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots) &\quad a(x) + b(x) \\
(\alpha a_0, \alpha a_1, \alpha a_2, \dots) &\quad \alpha a(x) \\
(0, 0, 0, \dots, 0, a_0, a_1, a_2, \dots) &\quad x^n \cdot a(x) \\
(a_0, \alpha a_1, \alpha^2 a_2, \dots) &\quad a(\alpha x) \\
(a_0, 0, 0, 0, \dots, 0, a_1, 0, 0, 0, \dots, 0, a_2, 0, 0, 0, \dots, 0, \dots) &\quad a(x^{n+1})
\end{aligned}$$

其中 $0, 0, 0, \dots, 0$ 表示 n 个 0 组成的序列

- 微积分性质：设有 $(a_0, a_1, a_2, \dots) \quad a(x)$ ，则有

$$(a_1, 2a_2, 3a_3, \dots) \quad a'(x) \quad (C, a_0, \frac{1}{2}a_1, \frac{1}{3}a_2, \dots) \quad \int_0^x a(t)dt$$
- 乘法性质：设有 $(a_0, a_1, a_2, \dots) \quad a(x)$ 和 $(b_0, b_1, b_2, \dots) \quad b(x)$ ，则有 $(c_0, c_1, c_2, \dots) \quad c(x) = a(x)b(x)$ ，其中 $c_k = \sum_{i,j \geq 0, i+j=k} a_i b_j$

例 根据生成函数的性质，求以下序列非级数形式的生成函数

- $(1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, \dots) \quad (a_n = 2^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor})$
- $(1, 4, 9, 16, 25, \dots) \quad (a_n = (n+1)^2)$

解

1.

$$\begin{aligned}
(1, 1, 1, 1, \dots) \quad a(x) &= \frac{1}{1-x} \\
(1, 2, 4, 8, \dots) \quad a(2x) &= \frac{1}{1-2x} \\
(1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, 0, \dots) \quad a(2x^2) &= \frac{1}{1-2x^2} \\
(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, \dots) \quad xa(2x^2) &= \frac{x}{1-2x^2} \\
\therefore (1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, \dots) \quad (1+x)a(2x^2) &= \frac{1+x}{1-2x^2}
\end{aligned}$$

2.

$$(1, 1, 1, 1, \dots) \quad a(x) = \frac{1}{1-x}$$

$$(1, 2, 3, 4, \dots) \quad a'(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$(1 \times 2, 2 \times 3, 3 \times 4, \dots) \quad a''(x) = \frac{2}{(1-x)^3}$$

$$\therefore (1^2, 2^2, 3^2, 4^2, \dots) \quad a''(x) - a'(x) = \frac{2}{(1-x)^3} - \frac{1}{(1-x)^2}$$

例 有 30 个相同的红球，40 个相同的蓝球，50 个相同的绿球，要从中取出 70 个球，求方案种类数

解 归约为：\$(1+x+x^2+\dots+x^{30})(1+x+x^2+\dots+x^{40})(1+x+x^2+\dots+x^{50})\$ 的展开式中 \$x^{70}\$ 的系数，根据等比数列求和公式有

$$\begin{aligned} & (1+x+x^2+\dots+x^{30})(1+x+x^2+\dots+x^{40})(1+x+x^2+\dots+x^{50}) \\ &= \frac{1}{(1-x)^3} (1-x^{31})(1-x^{41})(1-x^{51}) \end{aligned}$$

以及广义二项式定理，对 \$\frac{1}{(1-x)^3}\$ 进行展开

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \binom{2}{2} + \binom{3}{2}x + \binom{4}{2}x^2 + \dots$$

而为了得到 \$x^{70}\$，在 \$(1-x^{31})(1-x^{41})(1-x^{51})\$ 的展开式中只能选择 \$1, -x^{31}, -x^{41}, -x^{51}\$ 几项，否则将超出 \$x^{70}\$，所以 \$x^{70}\$ 的系数为

$$\binom{72}{2} - \binom{41}{2} - \binom{31}{2} - \binom{21}{2} = 1061$$

Fibonacci 数列的解析式

- 递推关系：\$f_0 = 0, f_1 = 1, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}\$
- 非递推式推导：

$$F(x) = f_0 + f_1x + f_2x^2 + \dots + f_nx^n + \dots$$

$$xF(x) = f_0x + f_1x^2 + f_2x^3 + \dots + f_nx^{n+1} + \dots$$

$$x^2F(x) = f_0x^2 + f_1x^3 + f_2x^4 + \dots + f_nx^{n+2} + \dots$$

$$\begin{aligned} \therefore F(x) - xF(x) - x^2F(x) &= f_0 + (f_1 - f_0)x \\ F(x) &= \frac{x}{1-x-x^2} = \frac{a}{1-\lambda_1 x} + \frac{b}{1-\lambda_2 x} \\ \lambda_1 &= \frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ \therefore F(x) &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}x} - \frac{1}{1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}x} \right) \\ f_n &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right] \end{aligned}$$

卡特兰数

- 问题：求将凸 $n+2$ 边形划分为 n 个三角形的种类数 C_n
- 递推关系：以求 C_6 为例，固定边 AB ，则以下3图分别代表 C_5, C_1C_4, C_2C_3 的情况

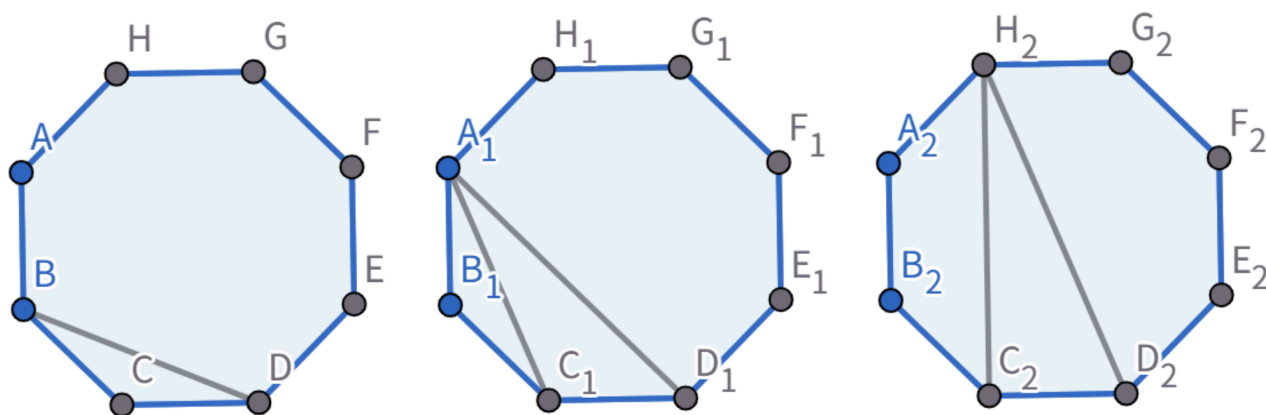


图 1: Catalan数的推导

$$\text{令 } C_0 = 1, \text{ 则 } C_6 = C_0C_5 + C_1C_4 + C_2C_3 + C_3C_2 + C_4C_1 + C_5C_0 = \sum_{k=0}^5 C_k C_{5-k} \text{ 类似地,}$$

$$\text{有 } C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}$$

- 求解：利用 C_n 序列的生成函数

$$\begin{aligned}
 G(x) &= C_0 + C_1x + C_2x^2 + \cdots \\
 G^2(x) &= \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k} x^n \\
 xG^2(x) &= \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k} x^{n+1} \\
 &= \sum_{n \geq 1} \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-k-1} x^n \\
 \therefore G(x) &= \sum_{n \geq 0} C_n x^n \\
 &= C_0 + \sum_{n \geq 1} \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-k-1} x^n \\
 &= 1 + xG^2(x)
 \end{aligned}$$

将上式视为关于 $G(x)$ 的一元二次方程，解得

$$G(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x} \quad G(0) = C_0 = 1$$

又因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sqrt{1-4x}}{2x} = \infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} = 1$$

所以只能有

$$G(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$

根据广义二项式定理

$$\begin{aligned}
 \sqrt{1-4x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} (-4x)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} (-4x)^n \\
 &= 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n+1} (-4x)^{n+1} = 1 - 4x \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n+1} (-4x)^n
 \end{aligned}$$

可以求出

$$G(x) = \frac{4x \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n+1} (-4x)^n}{2x} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n+1} (-4x)^n$$

根据 $G(x)$ 的表达式，可做出如下推导

$$\begin{aligned}
 C_n &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n+1} (-4)^n \\
 &= 2 \frac{\prod_{i=0}^n \left(\frac{1}{2} - i\right)}{(n+1)!} (-4)^n \\
 &= \frac{\prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} - i\right)}{(n+1)!} (-4)^n \\
 &= \frac{\prod_{i=1}^n (4i - 2)}{(n+1)!} \\
 &= 2^n \frac{\prod_{k=1}^n (2k - 1)}{(n+1)!} \\
 &= 2^n \frac{\prod_{k=1}^n \frac{(2k-1) \cdot 2k}{2k}}{(n+1)!} \\
 &= \frac{2^n}{\prod_{k=1}^n 2k} \frac{\prod_{k=1}^n (2k - 1) \cdot 2k}{(n+1)!} \\
 &= \frac{(2n)!}{n!(n+1)!} \\
 &= \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}
 \end{aligned}$$

• 应用：

- 含有 n 个bit的串，满足任意前缀子串中 0 的个数不少于 1 的个数，这样的比特串种类数为 C_n
- 含有 n 个括号的括号串，满足每对括号都能正确匹配，这样的括号串种类数为 C_n （只考虑用同一种括号的情况）
- 含有 $n+1$ 个叶结点的真二叉树有 C_n 种
- $n \times n$ 的方格纸，只允许在对角线的单侧前进，从左下角各自前进到右上角格子，且每步只能走到右邻格或上邻格，路径数为 C_n

2.4 线性递推

齐次递推

- 形式： $h_n = a_{k-1}h_{n-1} + a_{k-2}h_{n-2} + a_{k-3}h_{n-3} + \cdots + a_1h_{n-k+1} + a_0h_{n-k}$ ，称为 k 阶齐次递推式
- 求解：特征方程 $x^k - a_{k-1}x^{k-1} - a_{k-2}x^{k-2} - \cdots - a_1x - a_0 = 0$
 可解得特征根 $x_1 = \lambda_1, x_2 = \lambda_2, x_3 = \lambda_3, \dots, x_q = \lambda_q$
 对原方程因式分解有 $(x - \lambda_1)^{s_1}(x - \lambda_2)^{s_2}(x - \lambda_3)^{s_3} \cdots (x - \lambda_q)^{s_q} = 0$

则 h_n 的非递推解为

$$\begin{aligned} h_n = & (c_{11} + c_{12}n + c_{13}n^2 + \cdots + c_{1s_1}n^{s_1-1})\lambda_1^n \\ & + (c_{21} + c_{22}n + c_{23}n^2 + \cdots + c_{2s_2}n^{s_2-1})\lambda_2^n \\ & + (c_{31} + c_{32}n + c_{33}n^2 + \cdots + c_{3s_3}n^{s_3-1})\lambda_3^n \\ & + \cdots \\ & + (c_{q1} + c_{q2}n + c_{q3}n^2 + \cdots + c_{qs_q}n^{s_q-1})\lambda_q^n \end{aligned}$$

例 $h_n = -h_{n-1} + 3h_{n-2} + 5h_{n-3} + 2h_{n-4}$, $h_0 = 1, h_1 = 0, h_2 = 1, h_3 = 2$, 求 h_n 的解析式

解 特征方程 $x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2 = 0$ 特征根 $x = -1, -1, -1, 2$

设 $h_n = c_1(-1)^n + c_2n(-1)^n + c_3n^2(-1)^n + c_42^n$

$$\begin{cases} c_1 + c_4 = 1 \\ -c_1 - c_2 - c_3 + 2c_4 = 0 \\ c_1 + 2c_2 + 4c_3 + 4c_4 = 1 \\ -c_1 - 3c_2 - 9c_3 + 8c_4 = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} c_1 = \frac{7}{9} \\ c_2 = -\frac{3}{9} \\ c_3 = 0 \\ c_4 = \frac{2}{9} \end{cases}$$

$$\therefore h_n = \frac{7}{9}(-1)^n - \frac{3}{9}n(-1)^n + \frac{2}{9} \cdot 2^n$$

齐次递推与 Fibonacci 数列

- 递推关系: $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$
- 特征方程: $x^2 - x - 1 = 0$, 特征根: $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$
- 待定系数: $f_n = a\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + b\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$
- 迭代初值: $f_0 = 0, f_1 = 1$
- 求解析式: $f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \right]$

非齐次递推

- 形式: $h_n = a_{k-1}h_{n-1} + a_{k-2}h_{n-2} + a_{k-3}h_{n-3} + \cdots + a_1h_{n-k+1} + a_0h_{n-k} + b_n$
- 求解: 解的形式为非齐次递推的特解+齐次递推的通解
 - b_n 为多项式时, 特解是同最高次数的多项式
 - b_n 为指数函数时, 特解是同底的指数函数

例 $h_n = 3h_{n-1} - 4n, h_0 = 2$, 求 h_n 的解析式

解

- 非齐次部分: 设 $h_n = rn + s$
 $rn + s = 3(r(n-1) + s) + 4n \Rightarrow r = 2, s = 3 \Rightarrow h_n = 2n + 3$
- 齐次部分: $h_n = 3h_{n-1} \quad h_n = c \cdot 3^n$
- 全方程: $h_n = c \cdot 3^n + 2n + 3, h_0 = 2 \Rightarrow c = -1$
 $\therefore h_n = -3^n + 2n + 3$

例 $h_n = 3h_{n-1} + 3^n, h_0 = 2$, 求 h_n 的解析式

解

- 非齐次部分: 设 $h_n = p \cdot 3^n$
 $p \cdot 3^n = 3p \cdot 3^{n-1} + 3^n \quad p = p + 1$ 无解
 设 $h_n = pn \cdot 3^n$
 $pn \cdot 3^n = 3p(n-1) \cdot 3^{n-1} + 3^n \quad p = 1$
- 齐次部分: $h_n = 3h_{n-1} \quad h_n = c \cdot 3^n$
- 全方程: $h_n = c \cdot 3^n + n \cdot 3^n, h_0 = 2 \Rightarrow c = 2$
 $\therefore h_n = (2 + n)3^n$

非齐次递推与 Hanoi 塔问题

- 递推关系: $h_n = 2h_{n-1} + 1$
- 非齐次部分: 设 $h_n = s$
 $s = 2s + 1 \Rightarrow s = -1$
- 齐次部分: $h_n = 2h_{n-1} \quad h_n = c \cdot 2^n$
- 全方程: $h_n = c \cdot 2^n - 1, h_0 = 0 \Rightarrow c = 1$
 $\therefore h_n = 2^n - 1$

齐次递推的简易推导

$$a_n = \alpha_1 a_{n-1} + \alpha_2 a_{n-2} + \alpha_3 a_{n-3} + \cdots + \alpha_k a_{n-k}$$

$$\text{设 } v_n = (a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k})^T, \text{ 则 } v_{n+1} = (a_{n+1}, a_n, a_{n-1}, \dots, a_{n-k+1})^T$$

有 $v_{n+1} = Av_n$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \cdots & \alpha_{k+1} & \alpha_k \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore v_n = A^{n-k+1}v_{k-1}$, 其中 $v_{k-1} = (a_{k-1}, a_{k-2}, a_{k-3}, \dots, a_0)^T$ 为递推初值

根据特征向量和特征值理论, $Ax_i = \lambda_i x_i$, 其中 λ_i 为 A 的特征值, x_i 为 A 的特征向量, 则 λ_i 为方程 $\lambda^{k-1}\alpha_1 + \lambda_{k-2}\alpha_2 + \lambda_{k-3}\alpha_3 + \cdots + \alpha_k = \lambda^k$ 的根

解得 $x_i = (\lambda_i^{k-1}, \lambda_i^{k-2}, \lambda_i^{k-3}, \dots, \lambda_i, 1)^T$, 假设 $i \neq j \Rightarrow \lambda_i \neq \lambda_j$, 根据向量的线性组合理论, $v_{k-1} = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \cdots + c_kx_k$

$$\begin{aligned} \therefore v_n &= A^{n-k+1}(c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \cdots + c_kx_k) \\ &= c_1\lambda_1^{n-k+1}x_1 + c_2\lambda_2^{n-k+1}x_2 + c_3\lambda_3^{n-k+1}x_3 + \cdots + c_k\lambda_k^{n-k+1}x_k \\ &= c_1 \begin{bmatrix} \lambda_1^n \\ \lambda_1^{n-1} \\ \lambda_1^{n-2} \\ \vdots \\ \lambda_1^{n-k+1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} \lambda_2^n \\ \lambda_2^{n-1} \\ \lambda_2^{n-2} \\ \vdots \\ \lambda_2^{n-k+1} \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} \lambda_3^n \\ \lambda_3^{n-1} \\ \lambda_3^{n-2} \\ \vdots \\ \lambda_3^{n-k+1} \end{bmatrix} + \cdots + c_k \begin{bmatrix} \lambda_k^n \\ \lambda_k^{n-1} \\ \lambda_k^{n-2} \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-k+1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

有 $a_n = c_1\lambda_1^n + c_2\lambda_2^n + c_3\lambda_3^n + \cdots + c_k\lambda_k^n$

2.5 (*) Polya计数理论基础

• 实例引入:

1. 将圆盘平均分成 n 块, 每块可染成红色或蓝色, 圆盘可以旋转, 求染色方案数
2. 将 $n \times n$ 方格纸的每个格子染色, 可染成红色或蓝色, 方格可镜像翻转或中心旋转, 求染色方案数

• 数学抽象: 将同种染色方案之间变换的操作定义为函数

1. 圆盘的旋转记为 g_i , 表示旋转 $i \cdot \frac{2\pi}{n}$, $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$
2. 方格的旋转记为 s_i , 表示旋转 $i \cdot \frac{\pi}{2}$, $i = 0, 1, 2, 3$

v 表示沿竖直对称轴翻转, h 表示沿水平对称轴翻转

$+$ 表示沿左下——右上对称轴翻转, $-$ 表示沿左上——右下对称轴翻转

• 特征提取: 考虑所有函数组成的集合 F , 称满足以下3个条件的函数集为群 (group)

1. 包含恒等映射, 如 g_0, s_0
2. 用 f_i 代表函数集中任意函数, 则 $f_1 \circ (f_2 \circ f_3) = (f_1 \circ f_2) \circ f_3$

3. 用 f 代表函数集中任意函数, 则 $f \in F \Leftrightarrow f^{-1} \in F$

- 同类映像: 设某种着色方案为 x , 着色方案的集合为 X (假设不考虑翻转和旋转, 即旋转后能重合的方案也视为多种方案), 则与 x 同种的着色方案集为 $O_x = \{y \in X | g \in G \wedge g(x) = y\}$, 称 O_x 为 X 的轨道 (orbit)

- 轨道性质:

– $x \in O_x$, 因为 G 中包含恒等映射

– $O_x \cap O_y \neq \emptyset \Leftrightarrow O_x = O_y$ (i.e. O_x, O_y 不相交)

证明: 设 $z \in O_x \cap O_y$, 则 $\exists g_1, g_2 \in G, z = g_1(x) = g_2(y)$, 有 $z = g_1^{-1}(g_2(y))$, 因此 $y \in O_x$, 同理有 $x \in O_y$, 所以 $O_x = O_y$

- 求解思路: 根据轨道的性质, 可将着色方案集 X 划分为 $\{O_1, O_2, O_3, \dots, O_n\}$, 其中 $i \neq j \Rightarrow O_i \cap O_j = \emptyset$, 则 n 即为所求着色方案数
- 其他特征: 对于特定着色方案, 将作用在着色方案上不改变着色方案的变换组成的集合记为该着色方案的稳定子群, 即 $S_x = \{g \in G | g(x) = x\}$

- 核心定理: $|O_x| \cdot |S_x| = |G|$

证明: 对于给定的 $x \in X$, 定义 $\overset{(x)}{\sim}$ 为 $g_1 \overset{(x)}{\sim} g_2 \Leftrightarrow g_1(x) = g_2(x)$

则易知 $\overset{(x)}{\sim}$ 具有自反性、对称性、传递性, 所以该关系为等价关系

可将 G 划分为 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$, 其中 $\forall A_i, \forall g_1, g_2 \in A_i, g_1 \overset{(x)}{\sim} g_2$

任取 A_i 与 $g \in A_i$, 则 $\forall h \in A_i, g(x) = h(x)$, 有 $g^{-1}(h(x)) = x = h^{-1}(g(x))$, 所以 $g^{-1} \circ h \in S_x$, 即 $h \in \{g \circ \sigma | \sigma \in S_x\} \therefore |A_i| = |\{g \circ \sigma | \sigma \in S_x\}|$

任取 $\sigma_1, \sigma_2 \in S_x, \sigma_1 \neq \sigma_2$, 则 $g \circ \sigma_1 \neq g \circ \sigma_2 \therefore \{g \circ \sigma | \sigma \in S_x\} = |S_x|$

$\therefore |A_i| = |\{g \circ \sigma | \sigma \in S_x\}| = |S_x|$

而 G 此种划分的子集数即为 $|O_x|$, 所以 $|O_x| \cdot |S_x| = |G|$

- 问题求解: 所求着色方案数即为 $|X|$ 在群 G 下划分的轨道数为 $\nu_{X,G}$, 有 $\nu_{X,G} = \sum_{x \in X} \frac{1}{|O_x|} = \sum_{x \in X} \frac{|S_x|}{|G|} = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} |S_x|$
不足之处: 当 $|X|$ 很大时难以计算

- 方法优化: 称使得 $g(x_0) = x_0$ 的 x_0 为 g 的不动点, 称不动点的集合为不动点集, 即 $Fix(g) = \{x | g(x) = x\}$, 则有 $\sum_{x \in X} |S_x| = \sum_{x \in X} \sum_{g \in G} |\{g | g(x) = x\}| = \sum_{g \in G} \sum_{x \in X} |\{x | g(x) = x\}|$

- 尝试计算:

– 令圆盘着色问题中 $n = 6$

则 $g_0, g_1, g_2, g_3, g_4, g_5$ 分别有 64, 2, 4, 8, 4, 2 个不动点 (可由图形的一部分, 根据旋转关系, 复制构造得到)

所以着色方案数为 $(64 + 2 + 4 + 8 + 4 + 2)/6 = 14$

– 类比可知圆盘着色问题规模为 n 时的着色方案数为 $\nu_{X,G} = \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} 2^{\gcd(m,n)}$, 其中 $\gcd(m,n)$ 为 m, n 的最大公约数

– 令方格着色问题中 $n = 4$

则 $s_0, s_1, s_2, s_3, v, h, +, -$ 分别有 $2^{16}, 2^4, 2^8, 2^4, 2^8, 2^8, 2^{10}, 2^{10}$ 个不动点（可由图形的一部分，根据变换关系，复制构造得到）

所以着色方案数为 $(65536 + 16 + 256 + 16 + 256 + 256 + 1024 + 1024)/8 = 8548$ 种

– 类比可知方格着色问题规模为 n 时的着色方案数为 $\frac{1}{8} \sum_g |Fix(g)|$ ，其中

$$Fix(s_0) = 2^{n^2}$$

$$Fix(s_1) = 2^{\frac{n^2}{4}}$$

$$Fix(s_2) = 2^{\frac{n^2}{2}}$$

$$Fix(s_3) = 2^{\frac{n^2}{4}}$$

$$Fix(v) = 2^{\frac{n^2}{2}}$$

$$Fix(h) = 2^{\frac{n^2}{2}}$$

$$Fix(+) = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$Fix(-) = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

2.6 渐进表示与估值

渐进表示

- 若 $\exists N, \forall n > N, f(n), g(n)$ 单调递增
 - $f(n) \leq c \cdot g(n)$ ，记为 $f(n) = O(g(n))$
 - $f(n) \geq c \cdot g(n)$ ，记为 $f(n) = \Omega(g(n))$
 - $f(n) = O(g(n)) \wedge f(n) = \Omega(g(n)) \Leftrightarrow f(n) = \Theta(g(n))$

调和级数估值

- 调和级数： $H_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
- 估值：满足 $\frac{1}{2^k} < \frac{1}{i} \leq \frac{1}{2^{k-1}}$ 的 i 有 2^{k-1} 个，可将调和级数分解为分别含有 $2^0, 2^1, 2^2, \dots$ 个项的组，每个组的和 $\in (\frac{1}{2^k} 2^{k-1}, \frac{1}{2^{k-1}} 2^{k-1}) = (\frac{1}{2}, 1)$ ，令 $t = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

$$\therefore H_n < t = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1, H_n > (t-1) \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \lfloor \log_2 n \rfloor$$

$$\therefore H_n = \Theta(\log n)$$

阶乘估值

- 阶乘： $n! = \prod_{i=1}^{\infty} i$

- 上下界替换:

$$\prod_{i=1}^{\infty} i > \prod_{i=1}^{\infty} n = n^n$$

$$\prod_{i=1}^{\infty} i < \prod_{i=1}^{\infty} 2 = 2^n$$

$$\therefore 2^n < n! < n^n$$

- 分段替换:

$$\prod_{i=1}^{\infty} i < \left(\prod_{i=1}^{n/2} \frac{n}{2} \right) \left(\prod_{i=n/2+1}^n n \right) = \left(\frac{n}{\sqrt{2}} \right)^n$$

$$\prod_{i=1}^{\infty} i > \left(\prod_{i=n/2+1}^n i \right) > \left(\prod_{i=n/2+1}^n n \right) = \left(\frac{n}{2} \right)^{\frac{n}{2}} = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} \right)^n$$

$$\therefore \left(\frac{n}{\sqrt{2}} \right)^n < n! < \left(\sqrt{\frac{n}{2}} \right)^n$$

- 高斯估值:

$$n! = \sqrt{n!n!} = \sqrt{\prod_{i=1}^n i(n+1-i)} = \prod_{i=1}^n \sqrt{i(n+1-i)} \begin{cases} \leq \left(\frac{n+1}{2} \right)^n \\ \geq \prod_{i=1}^n \sqrt{n} = n^{\frac{n}{2}} \end{cases}$$

- 欧拉数优化:

– $n = 1$ 时 $1! \leq 1$ 成立

设 $n = k$ 时 $k! \leq ek \left(\frac{k}{e} \right)^k$

则 $n = k + 1$ 时

$$(k+1)! = k!(k+1) \leq (k+1)ek \left(\frac{k}{e} \right)^k = e(k+1) \left(\frac{k+1}{e} \right)^{k+1} \cdot e \left(\frac{k}{k+1} \right)^{k+1}$$

其中

$$e \left(\frac{k}{k+1} \right)^{k+1} = e \left(1 - \frac{1}{k+1} \right)^{k+1} \leq e(e^{-\frac{1}{k+1}})^{k+1} = 1$$

由数学归纳法知假设成立

– $n = 1$ 时 $1! \geq 1$ 成立

设 $n = k$ 时 $k! \geq e \left(\frac{k}{e} \right)^k$

则 $n = k + 1$ 时

$$(k+1)! = k!(k+1) \geq (k+1)e \left(\frac{k}{e} \right)^k = e \left(\frac{k+1}{e} \right)^{k+1} \cdot e \left(\frac{k}{k+1} \right)^{k+1}$$

其中

$$e \left(\frac{k}{k+1} \right)^{k+1} = e \left(\frac{k+1}{k} \right)^{-k} = e \left(1 + \frac{1}{k} \right)^{-k} \leq e(e^{\frac{1}{k}})^{-k} = 1$$

由数学归纳法知假设成立

- 最终有 $e\left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < en\left(\frac{n}{e}\right)^n$
- 斯特林公式: $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$ 其中 $f(n) \sim g(n)$ 表示 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$

二项分布理论与估值

- 二项式系数的估值: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

显然有

$$\binom{n}{k} < n^k$$

稀释原理放缩: $n \geq k > i \geq 0$ 时

$$1 + \frac{n-k}{k-i} \geq 1 + \frac{n-k}{k} \Leftrightarrow \frac{n-i}{k-i} \geq \frac{n}{k}$$

$$\binom{n}{k} = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{n-i}{k-i} > \left(\frac{n}{k}\right)^k$$

综上所述有 $\left(\frac{n}{k}\right)^k < \binom{n}{k} < n^k$

- 利用二项式定理估值: $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{k}x^k \leq (1+x)^n$$

$$\frac{1}{x^k} \binom{n}{0} + \frac{1}{x^{k-1}} \binom{n}{1} + \frac{1}{x^{k-2}} \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{k} \leq \frac{(1+x)^n}{x^k}$$

$0 < x < 1$ 时有

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{k} \leq \frac{(1+x)^n}{x^k}$$

$x = \frac{k}{n}$ 时

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{k} \leq \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n \left(\frac{n}{k}\right)^k \leq \left(e^{\frac{k}{n}}\right)^n \left(\frac{n}{k}\right)^k = \left(e \frac{n}{k}\right)^k$$

3 图论

3.1 基本概念

- 图的定义: $G = (V, E)$, V 是顶点集, E 是由 V 中元素的二元组构成的集合, $V(G)$ 表示 G 的顶点集, $E(G)$ 表示 G 的边集
- 点与边:
 - 若 $u, v \in V(G)$ 且 $\langle u, v \rangle \in E(G)$, 称 u, v 相邻
 - 若 $e = \langle u, v \rangle$, 称 e 与 u, v 相关联
- 度与邻点集:
 - $N(u)$ 表示所有与 u 相邻的点构成的集合
 - $d(u) = |N(u)|$ 表示与 u 相邻的点的数量
 - $\delta(G) = \min_{v \in V(G)} \{d(v)\}, \Delta(G) = \max_{v \in V(G)} \{d(v)\}$
- 子图: 若 $G = (V, E), G' = (V', E'), V \subseteq V', E \subseteq E'$, 称 G 是 G' 的子图
 - 若还有 $(\forall u \in V)(\forall v \in V)(\langle u, v \rangle \in E' \rightarrow \langle u, v \rangle \in E)$, 称 G 是 G' 的导出子图
 - 若还有 $v \in V' \rightarrow v \in V$, 称 G 是 G' 的生成子图
- 图的操作:
 - 添加边 $G + e$
 - 删除边 $G - e$
 - 删除边集 $G - E$
 - 删除点及所有关联的边 $G - v$
 - 删除点集及所有关联的边集 $G - V$
- 道路, 路径, 回路:
 - 若序列 $(v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, e_3, \dots, v_n)$ 中 $\forall i \in [1, i-1], e_i = \langle v_i, v_{i+1} \rangle$, 称序列为道路
 - 若游走序列满足没有重复的边和点, 称为路径
 - 若游走序列满足首尾结点相同, 称为回路
- 二分图: $G = (U \cup V, E)$ 满足 $\forall \langle u, v \rangle \in E, (u \in U \wedge v \in V) \vee (u \in V \wedge v \in U)$, 称 G 为二分图
- 完全图: $G = (V, E)$ 满足 $(\forall u, v \in V, u \neq v, \langle u, v \rangle \in E)$, 称 G 为完全图; 若 $|V| = n$, 可表示为 K_n
- 完全二分图: 二分图 $G = (U \cup V, E)$ 满足 $(\forall u \in U)(\forall v \in V)(\langle u, v \rangle \in E)$, 称 G 为完全二分图; 若 $|U| = m, |V| = n$, 可表示为 $K_{m,n}$ 或 $K_{n,m}$
- 正则图: 图中所有点的度数都相同
- 连通图: 图中任意两点之间都有路径
- 连通分支: 若图是其他图的连通子图, 且再加入任何边或结点后均不再连通, 称该图为极大连通分支

- 树：没有回路的连通图
- 握手定理： $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$

推论：无向图中度数为奇数的点有偶数个

3.2 图的同构 顶点的度序列

图的同构

定义：若 $G = (V, E), G' = (V', E')$ ，满足 $\exists f: V \rightarrow V'$ ，且 f 是双射， $\{x, y\} \in E \Leftrightarrow \{f(x), f(y)\} \in E'$ ，称 G 与 G' 同构，记作 $G \cong G'$

显然同构具有自反性、对称性、传递性，所以同构是等价关系

同构图的计数

问题：求 n 个顶点的图的个数，其中同构的图只计 1 个

- 上界： n 个顶点的图的个数 $2^{\binom{n}{2}}$
 - 下界：任意图至多与 $n!$ 个图同构，所以上述计数不会超过 $\frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!}$
 - 取对数处理：
 - 上界： $\log_2 2^{\binom{n}{2}} = \binom{n}{2} = \frac{n^2}{2} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$
 - 下界： $\log_2 \frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!} = \binom{n}{2} - \log_2(n!) \geq \binom{n}{2} - \log_2 n^n = \frac{n^2}{2} \left(1 - \frac{1}{n} - \frac{2 \log_2 n}{n}\right)$
- 所以该计数的阶数可记为 $2^{\Theta(n^2)}$

顶点度序列

定义：将顶点的度数排成增序序列即为图的顶点度序列

图的顶点度序列相同 $\left\{ \begin{array}{c} \Rightarrow \\ \Leftarrow \end{array} \right\}$ 图同构

只有部分自然数序列能够成为图的顶点度序列

度序列定理及证明

度序列定理 若 $D = (d_1, d_2, d_3, \dots, d_n), D' = (d'_1, d'_2, d'_3, \dots, d'_{n-1})$ ，其中

$$d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq \dots \leq d_n, d'_i = \begin{cases} d_i & i < n - d_n \\ d_i - 1 & i \geq n - d_n \end{cases}$$

则 D 能够成为图的顶点度序列 $\Leftrightarrow D'$ 能够成为图的顶点度序列

证明： 分别证明必要性和充分性

- $D' \Rightarrow D$: D' 对应图中添加 1 个顶点, 并令该顶点与原图中度数最高的 d_n 个点相连, 即可实现 D' 到 D 的构造
- $D \Rightarrow D'$: 定义 $\hat{G}$ 为顶点度序列相同的图的集合

可证明: $\exists G_0 \in \hat{G}$, G_0 中各顶点 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ 的度序列 $D_0 = (d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$ 满足 $d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq \dots \leq d_n$, 且 v_n 与 $v_{n-1}, v_{n-2}, v_{n-3}, \dots, v_{n-d_n}$ 相连, 证明如下:

- 若 $d_n = n - 1$, 则 v_n 必然与 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-1}$ 相连
- 若 $d_n < n - 1$, 定义 $j(G) = \max\{j \in \{1, 2, 3, \dots, n - 1\} | \{v_j, v_n\} \notin E(G)\}$, i.e. 最后一个不与 v_n 相邻的点的下标, 则 $j(G_0) = \min_{G \in \hat{G}} j(G)$, 只需证明 $\min_{G \in \hat{G}} j(G) = n - d_n - 1$

反证法: 假设 $j(G_0) > n - d_n - 1$, 记 $j = j(G_0)$, 则 $\exists i < j$, v_n 与 v_i 相邻, 否则 v_n 的度数不能达到 d_n

由于 $d_i \leq d_j$, 所以 $\exists v_k, \{v_k, v_i\} \notin E(G_0) \wedge \{v_k, v_j\} \in E(G_0)$, 因为 $\{v_i, v_n\} \in E(G_0), \{v_j, v_n\} \in E(G_0)$, 必然存在 v_k 以平衡 d_i, d_j 的关系使得 $d_i \leq d_j$

此时可以去掉 $\{v_i, v_n\}$ 和 $\{v_k, v_j\}$, 加入 $\{v_k, v_i\}$ 和 $\{v_j, v_n\}$, 图的顶点度序列不变, 但此时新图 G' 的 $j(G') < j(G_0)$, 与 $j(G_0)$ 的最小性矛盾, 假设不成立

所以必然存在满足上述要求的 G_0 , 对 G_0 进行定理所述的消去操作, 即可实现 D 到 D' 的构造

3.3 握手定理的应用

Sperner 引理及证明

Sperner 引理 将 $\triangle ABC$ 划分为若干个不相交的小三角形, 将 A, B, C 三点分别用 1, 2, 3 标记, 位于 AB 边上的小三角形顶点可用 1 或 2 标记, 位于 BC 边上的小三角形顶点可用 2 或 3 标记, 位于 AC 边上的小三角形顶点可用 1 或 3 标记, 位于 $\triangle ABC$ 内部的小三角形顶点可任意用 1 或 2 或 3 标记, 则存在 1 个小三角形, 其 3 个顶点的标记各不相同

证明: 构造 $G = (V, E)$, 将每个小三角形抽象为 v_i , 将大三角形以外的区域抽象为 v_{n+1} , $e = \{v_i, v_j\}$ 存在 $\Leftrightarrow v_i, v_j$ 对应的三角形有边相邻且该边端点的标记分别为 1, 2, 则: 对 $i = 1, 2, 3, \dots, n$, 若 $d(v_i) \neq 0$, 则只可能度数为 1 或 2, 且 $d(v_i) = 1 \Leftrightarrow$ 对应三角形顶点的标记为 1, 2, 3, $d(v_i) = 2 \Leftrightarrow$ 对应三角形顶点的标记为 1, 1, 2 或 1, 2, 2

对于 $d(v_{n+1})$, 一定为奇数, 因为从 A 到 B , 标记由 1 变为 2, 变换次数只能是奇数, 又根据握手定理, 全图度数为奇数的点一定为偶数, 则内部一定存在 1 个结点, 其度数为 1, 对应三角形顶点的标记为 1, 2, 3

例 定义 $f: \Delta \rightarrow \Delta$ 是连续的当且仅当 $\forall a \in \Delta, \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, (b \in \Delta \wedge \text{dist}(a, b) \leq \delta) \rightarrow \text{dist}(f(a), f(b)) \leq \epsilon$

证明Planar Brouwer不动点定理：任何连续函数 $f: \Delta \rightarrow \Delta$ 必有不动点

证明 设 $\triangle ABC$ 中 $\overrightarrow{AB} = \vec{i}, \overrightarrow{AC} = \vec{j}$, 以 A 为参考点建立向量系, 定义点 P 的坐标 $\langle x, y \rangle$ 表示 $\overrightarrow{AP} = x\vec{i} + y\vec{j}$

定义辅助函数

$$\beta_1: \langle x, y \rangle \rightarrow \mathbb{R} \quad \beta_1(\langle x, y \rangle) = x$$

$$\beta_2: \langle x, y \rangle \rightarrow \mathbb{R} \quad \beta_2(\langle x, y \rangle) = y$$

$$\beta_3: \langle x, y \rangle \rightarrow \mathbb{R} \quad \beta_3(\langle x, y \rangle) = 1 - x - y$$

则有 $\forall a \in \triangle ABC, \sum_{i=1}^3 \beta_i(a) = 1$

定义区域 $M_i = \{a \in \triangle ABC | \beta_i(a) \geq \beta_i(f(a))\} \cap \triangle ABC$, 则只要证明 $\exists p \in \triangle ABC, p \in M_1 \cap M_2 \cap M_3$, 此时一定有 $f(p) = p$

$\triangle ABC$ 中 $A(0,0), B(1,0), C(0,1)$, 则一定有 $A \in M_3, B \in M_2, C \in M_1$

分别将 A, B, C 用 $1, 2, 3$ 标记, 则 $\forall a \in BC, a \in M_1 \cup M_2; \forall a \in AB, a \in M_2 \cup M_3; \forall a \in AC, a \in M_1 \cup M_3$, 可任意给对应边上的点标记该点所属 M_i 中的 i 其中之一, 内部点根据 f 的函数值分布标记

由于映射是连续的, 可将三角形视为离散点, 根据Sperner引理, 必存在点 P , 满足 P 可以同时被 $1, 2, 3$ 标记, 则 P 即为 f 的不动点

例 HEX游戏的棋盘满足：其凸包为正方形，且该正方形的边上不存在顶点；内部的顶点和边将凸包正方形划分为若干三角形。游戏开始时，两组对顶点分别着红、蓝色，两方轮流行动，每次选择 1 个内部结点着己方颜色。当棋盘中形成从正方形的某个顶点到其对角顶点的单色连线时，该颜色代表的一方获胜

证明：HEX游戏必有胜出方

解 给棋盘中的顶点标记：

- (*)开始选择凸包正方形的某条边，则该边的两个顶点一定分别属于红方、蓝方；红方占领的顶点标记 1，蓝方占领的顶点标记 2
- 若某个顶点已被红方占领，且存在该顶点到上述被标记 1 的顶点的路径，还满足该路径上的顶点均已被红方占领，则该顶点标记 1
- 若某个顶点已被蓝方占领，且存在该顶点到上述被标记 2 的顶点的路径，还满足该路径上的顶点均已被蓝方占领，则该顶点标记 2
- 不满足上述条件的顶点标记为 3

满足：未在 (*) 被标记的 2 个顶点的标记不可能全为 3，用反证法证明如下：

将未在 (*) 被标记的 2 个顶点合并，且均标记为 3，即满足了Sperner引理的条件，必然存在某个三角形，其 3 个顶点的标记分别为 $1, 2, 3$ ，此时不可能终局，因为这个三

角形中的 3 可以被替换为 1 或 2

所以假设不能成立，未在 (*) 被标记的 2 个顶点一定存在可以被标记为 1 或 2 的顶点，因此必有胜出方

Smith定理及其证明

Smith定理 对于3-正则图，包含任意边 e 的不重复哈密顿回路必有偶数条

证明： 设 G 为 3 正则图， $e = \{v_1, v_2\}$ ，并根据 G 构造 G' ，其中 $V(G')$ 中的 1 个结点对应 G 中 1 条以 e 为第一条边的 *Hamilton* 道路

设 $v'_p \in V'$ 表示 G 中的一条 *Hamilton* 道路 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ ，其中 $\{v_i, v_{i+1}\} \in E(G)$

根据 G 为 3-正则图，有 $d(v_n) = 3$ ， $\therefore \exists k \in (1, n-1), \{v_k, v_n\} \in E(G)$

此时 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k, v_n, v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_{k+1}$ 是不同于 v'_p 的 *Hamilton* 道路，将其映射到 G' 中的 v'_q

根据 v'_p, v'_q 代表的 *Hamilton* 道路均以 $\{v_1, v_2\}$ 作为第一条边，在 G' 中添加 $\{v'_p, v'_q\} \in E(G')$

考察 v_n ，我们已经假设其与 v_{n-1}, v_k 相邻，除此之外 v_n 还有 1 个邻点 v_x

- 若 $v_x \neq v_1$ ，则 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_x, v_n, v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_{x+1}$ 为不同于 v'_p, v'_q 的 *Hamilton* 道路，不妨记作 v'_r ，再根据 v'_p, v'_r 均以 $\{v_1, v_2\}$ 作为第一条边，有 $\{v'_p, v'_r\} \in E(G')$ ，此时 $d(v'_p) = 2$
- 若 $v_x = v_1$ ，则不能按上述方式构造出新的 *Hamilton* 道路，但 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n, v_1$ 为 *Hamilton* 回路，此时 $d(v'_p) = 1$

即： G' 中 1 个度数为奇数的结点对应 G 中 1 条包含 e 的 *Hamilton* 回路

又因为图中度数为奇数的点必为偶数个，所以包含 e 的 *Hamilton* 回路必有偶数条

3.4 生成树计数

基本引理及等价陈述

叶结点引理 对于树 T ，若 $|V(T)| \geq 2$ ，则 T 至少包含 2 个叶结点

树生长引理 若 v 是 G 的叶结点，则 G 是树 $\Leftrightarrow G - v$ 是树

树有如下等价陈述：

- G 是树
- $\forall u, v \in V$, u, v 之间的路径存在且唯一
- G 连通且去掉任意一边后不再连通
- G 无环且加上任意一边后便有环
- $G = (V, E)$ 连通且 $|V| = |E| + 1$

生成树计数

问题 求 n 个不同顶点的生成树个数（不指定根结点，可视为固定各顶点，然后添加边使其成为树，求添加边的方案数）

- $n = 1$ 只有 1 种
- $n = 2$ 只有 1 种
- $n = 3$ 只有 3 种
- $n = 4$ 共有 16 种
 - 度序列为 $(3, 1, 1, 1)$ 共 4 种
 - 度序列为 $(2, 2, 1, 1)$ 共 $\frac{4!}{2} = 12$ 种
- $n = 5$ 共有 125 种
 - 度序列为 $(4, 1, 1, 1, 1)$ 共 5 种
 - 度序列为 $(3, 2, 1, 1, 1)$ 共 $(5)_3 = 60$ 种
 - 度序列为 $(2, 2, 2, 1, 1)$ 共 $\frac{5!}{2} = 60$ 种
- $n = 6$ 共有 1296 种
 - 度序列为 $(5, 1, 1, 1, 1, 1)$ 共 6 种
 - 度序列为 $(4, 2, 1, 1, 1, 1)$ 共 $(6)_3 = 120$ 种
 - 度序列为 $(3, 3, 1, 1, 1, 1)$ 共 $\binom{6}{2} \times \binom{4}{2} = 90$ 种
 - 度序列为 $(3, 2, 2, 1, 1, 1)$ 共 720 种
 - * 若度数为 3 的结点分别与度数为 2, 2, 1 的 3 个结点相邻，则共有 $6 \binom{5}{2} (3)_3 = 360$ 种
 - * 若度数为 3 的结点分别与度数为 2, 1, 1 的 3 个结点相邻，而某个度数为 2 的结点分别与度数为 3, 2 的 2 个结点相邻，则共有 $6 \binom{5}{2} (3)_3 = 360$ 种
 - 度序列为 $(2, 2, 2, 2, 1, 1)$ 共 $\frac{6!}{2} = 360$ 种

归纳可得：设 n 个顶点的不同生成树个数为 $f(n)$ ，则有 $f(1) = 1^{-1}, f(2) = 2^0, f(3) = 3^1, f(4) = 4^2, f(5) = 5^3, f(6) = 6^4$

Caley定理 n 个顶点的生成树有 n^{n-2} 种

证明1 通过顶点的度序列证明

根据握手定理，各顶点度数之和为 $2n - 2$

对于顶点度序列 $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$ ，其生成树种类数为

$$S = \frac{(n-2)!}{(d_1-1)!(d_2-1)!(d_3-1)! \cdots (d_n-1)!}$$

使用归纳法证明：

- $n = 1, S = \frac{(-1)!}{(-1)!} = 1$, 成立

- $n = 2, S = \frac{0!}{0!0!} = 1$, 成立

- $n > 2$ 时, 必然存在 2 个度数为 1 的结点, 设 $d_n = 1$

$(n-1)$ 时的度序列 $(d'_1, d'_2, d'_3, \dots, d'_{n-1})$, 且 $\exists k \in [1, n-1], d'_k = d_k - 1$

对 $(n-1)$ 情况下的所有生成树作划分: $T'_i \in C_i \Leftrightarrow \{v_i, v_n\} \in T_i$

表示从 $(n-1)$ 扩展到 n 时过程中, 令新加入的结点 v_n 与 $(n-1)$ 时的生成树中 v_i 相邻, 即为从 T'_i 到 T_i 的扩展

则: $S = \sum_{i=1}^{n-1} |C_i|$

根据归纳假设有

$$\begin{aligned} T'_i &= \frac{(n-3)!}{(d'_1-1)!(d'_2-1)!(d'_3-1)! \cdots (d'_{n-1}-1)!} \\ &= \frac{(n-3)!}{(d_1-1)! \cdots (d_{i-1}-1)!(d_i-2)!(d_{i+1}-1)! \cdots (d_{n-1}-1)!} \\ &= \frac{(n-3)!(d_i-1)}{\prod_{j=1}^{n-1} (d_j-1)!} \end{aligned}$$

则 $S = \sum_{i=1}^{n-1} |C_i| = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(n-3)!(d_i-1)}{\prod_{j=1}^{n-1} (d_j-1)!} = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (n-3)!(d_i-1)}{\prod_{j=1}^{n-1} (d_j-1)!}$

其中

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-1} (n-3)!(d_i-1) &= (n-3)! \sum_{i=1}^{n-1} (d_i-1) \\ &= (n-3)! \left(\sum_{i=1}^{n-1} d_i - (n-1) \right) \\ &= (n-3)! \left(\sum_{i=1}^n d_i - d_n - n + 1 \right) \\ &= (n-3)! (2n-2-1-n+1) \\ &= (n-3)! (n-2) \\ &= (n-2)! \end{aligned}$$

即证 $S = \frac{(n-2)!}{(d_1-1)!(d_2-1)!(d_3-1)! \cdots (d_n-1)!}$

生成树种类数为 $\sum_{d_i \geq 1, i=1,2,3,\dots,n} \frac{(n-2)!}{(d_1-1)!(d_2-1)!(d_3-1)! \cdots (d_n-1)!}$

即 $\sum_{k_i \geq 0, i=1,2,3,\dots,n} \frac{(n-2)!}{k_1!k_2!k_3! \cdots k_n!}$

$\frac{(n-2)!}{k_1!k_2!k_3!\cdots k_n!}$ 即为 $(x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n)^{n-2}$ 展开式中 $x_1^{k_1}x_2^{k_2}x_3^{k_3}\cdots x_n^{k_n}$ 的系数
 令 $x_1 = x_2 = x_3 = \cdots = x_n = 1$ 可得到系数和为 n^{n-2} ，此即生成树种类数

证明2 通过函数与函数图证明

$f: V \rightarrow V$ ，设 $|V| = n$ ，则这样的 f 共有 n^n 种

将映射关系 $f(v_1) = v_2$ 视为边 $\{v_1, v_2\}$ ，则可知 n 个结点 n 条边的图共有 n^n 种

只要证明：生成树种类数 T_n 满足 $T_n \times n^2 = n^n$

对于特定的树 T ，定义三元组 $\langle T, u, v \rangle$ ， $u \in V(T), v \in V(T)$ ，且允许 $u = v$ ，则这样的三元组个数为 $T_n \times n^2$

只要证明：三元组 $\langle T, u, v \rangle$ 与 f 一一对应即可

证明：从三元组 $\langle T, u, v \rangle$ 到 f 的映射为单射

给图中的顶点任意标号为 $1, 2, 3, \dots, n$ ，根据树的定义，从 u 到 v 的路径唯一，设为 $(p_1, p_2, p_3, \dots, p_k)$ ，其中 $u = p_1, v = p_k$ ，将 $(p_1, p_2, p_3, \dots, p_k)$ 按照增序重组为 $(p_{i_1}, p_{i_2}, p_{i_3}, \dots, p_{i_n})$

定义映射 g ，对于 $(p_1, p_2, p_3, \dots, p_k)$ ，令 $g(p_j) = p_{i_j}$ ，并将树 T 中去掉道路 $(p_1, p_2, p_3, \dots, p_k)$ 后剩余的子分支按原样构建到 g 中，即形成了 $f: V \rightarrow V$ 的情况之一

显然，当 T, u, v 发生变化时 g 也会发生变化，因此从三元组 $\langle T, u, v \rangle$ 到 f 的映射为单射

证明：从 f 到三元组 $\langle T, u, v \rangle$ 的映射为单射

由于 $f: V \rightarrow V$ 形成的图包含 n 个顶点与 n 条边，所以该图一定包含回路

若按照映射的方向，将其重构为有向图，则由于各顶点出度均为 1，所以所有回路均为有向闭链

将所有有向闭链对应的映射关系整理如下，有 $f(p_{i_j}) = p_j$ ，其中 p_{i_j} 关于 j 是升序的

将所有有向闭链去掉，重构为道路 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ ，并将原图中去掉有向闭链后的剩余分支按原图的方式加入新图，则新图是树

而每一棵树对应 n^2 种三元组 $\langle T, u, v \rangle$ ，也对应 n^2 种映射 f ，因此从 f 到三元组 $\langle T, u, v \rangle$ 的映射为单射

综合上面的证明过程，可得生成树的种类数为 $\frac{n^n}{n^2} = n^{n-2}$

证明3 通过Prufer序列证明

定义树 T 的Prufer序列为：每次选择树中编号最小的叶结点去除，并记录去除结点的父结点，直到剩余 2 个相邻结点

则不同生成树对应不同的Prufer序列，且不同Prufer序列会生成不同的树，即：Prufer序列和生成树一一对应

由于Prufer序列长度为 $n - 2$ ，每个位置有 n 个数可选，所以生成树个数为 n^{n-2}

证明4 通过求任意图的生成树个数，求 n 个结点的完全图 K_n 的生成树个数

设 $G = (V, E), |V| = n, |E| = m$

定义 G 的Laplace矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $a_{ii} = d(v_i)$, 当 $i \neq j$ 时满足

$$a_{ij} = \begin{cases} -1 & \{i, j\} \in E \\ 0 & \{i, j\} \notin E \end{cases}$$

显然：每行元素和为 0，每列元素和为 0，则任意 G 的生成树个数为 $\det(A_{ii})$ ，定义见后，可归纳证明如下：

对边归纳，设 $G : e$ 表示对 G 进行如下操作：

1. 删除 e
2. 将 e 关联的结点 v_i, v_j 合并
3. 保留 v_i, v_j 其中之一与其他结点之间的边

则生成树个数满足 $T(G) = T(G - e) + T(G : e)$

设 A' 表示 $G - e$ 的Laplace矩阵， A'' 表示 $G : e$ 的Laplace矩阵， A_{ii} 为 G 的Laplace矩阵删除第 i 行第 i 列后的矩阵， A'_{ii} 表示 $A_{ii}[j][j]$ 自减后的矩阵， $A''_{ii} = A_{ii,jj}$

则有 $\det(A_{ii}) = \det(A'_{ii}) + \det(A''_{ii})$ 即证

对于完全图的生成树，有

$$Q = \begin{bmatrix} n-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{bmatrix}_{(n-1)(n-1)}$$

首先将第 2, 3, 4, ..., $n - 1$ 行的元素分别减去第 1 行的对应元素

然后将第 1 列依次加上 2, 3, 4, ..., $n - 1$ 列，使其成为上三角矩阵

最后将对角线元素连乘得到行列式的最终结果

计算过程如下：

$$\begin{aligned}
 \det(Q) &= \begin{vmatrix} n-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ -n & n & 0 & \cdots & 0 \\ -n & 0 & n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} \\
 &= n^{n-2}
 \end{aligned}$$

3.5 树的同构

树的同构与有根树

指定某个结点为根结点的树，称为有根树

有根树的同构，即同构定义中的映射过程中根结点映射到根结点

有根树同构的判定

有根树的编码：

1. 将叶结点的编码记为 01
2. 对于非叶结点
 - (a) 将其所有子结点按其编码的字典序升序进行排序
 - (b) 将其子结点的编码按升序串联
 - (c) 在得到的编码首尾分别添加 0 和 1

则：树同构的充要条件是树的编码相同

无根树同构

无根树同构的充要条件是每棵树中分别存在一个点，以该点为根的有根树同构

无根树同构判定过程中根的寻找：

- 结点的离心率 $ex(v)$ 指 G 中距离 v 最远的结点到 v 的路径长度
- 图的中心 $C(G)$ 指 G 中 $ex(v)$ 最小的 v 的集合

- 中心的性质：树 T 的中心 $C(T)$ 满足 $|C(T)| \in \{1, 2\}$

证明：将全部叶结点删去不会影响树的中心，反复删除叶结点则最终只可能剩余 1 个结点或者 2 个结点及其之间的边

- 将中心作为树的根，以判断无根树是否同构：

- 若 $|C(T_1)| \neq |C(T_2)|$ ，则 T_1, T_2 一定不同构
- 若 $|C(T_1)| = |C(T_2)| = 1$ ，则分别以其中的结点作为根，然后用树的编码判断有根树是否同构
- 若 $|C(T_1)| = |C(T_2)| = 2$ ，设 $C(T_1) = \{x_1, x_2\}, C(T_2) = \{y_1, y_2\}$ ，在 T_1 中去掉边 $\{x_1, x_2\}$ 并生成以 x_1, x_2 为根的子树，不失一般性设子树按树的编码的字典序有 $x_1 < x_2$ ，在 T_2 中去掉边 $\{y_1, y_2\}$ 并生成以 y_1, y_2 为根的子树，不失一般性设子树按树的编码的字典序有 $y_1 < y_2$ ，分别判断以 x_1, y_1 为根的两子树和以 x_2, y_2 为根的两子树是否同构即可

4 概率方法

4.1 概率论基础

基本概念

- 试验：结果随机的行为
- 样本空间 Ω ：试验的所有可能结果
- 事件 A ：样本空间的某个子集
- 概率：满足如下概率公理论的实数 $P(A)$
 - $P(A) \geq 0$
 - $P(\Omega) = 1$
 - $A_1 \cap A_2 = \emptyset \Leftrightarrow P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) + P(A_2)$
- 事件的运算：
 - 交：参与运算的事件均发生 $\cap$
 - 并：参与运算的事件至少一个发生 $\cup$
 - 差： A_1 发生且 A_2 未发生，记为 $A_1 - A_2$
 - 补：参与运算的事件未发生 $\bar{A} = \Omega - A$
- 容斥原理： $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$
 因此有 $P(A_1 \cup A_2) \leq P(A_1) + P(A_2)$
- 事件独立：若 $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2)$ ，称 A_1 与 A_2 独立
 若 $\forall S \subseteq [1, k] \cap \mathbb{N}, P(\bigcap_{i \in S} A_i) = \prod_{i \in S} P(A_i)$ ，称 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_k$ 独立
 有： $k(k \geq 3)$ 个事件两两相互独立 $\left\{ \begin{array}{c} \nRightarrow \\ \Leftarrow \end{array} \right\} k(k \geq 3)$ 个事件独立

事件独立的应用 多项式查验近似算法： $F(x), G(x)$ 均为多项式且最高次项的次数均为 d ，验证 $F(x), G(x)$ 是否相等时，可在 $\{1, 2, 3, \dots, 100d\}$ 中随机选择 k 个数作为 x 的值，分别代入 $F(x), G(x)$ 并计算，判断结果是否相等

因为 $F(x) - G(x)$ 在实数域内最多有 d 个解，则出错（即 $F(x) \neq G(x)$ 时，代入随机选择的数 a 后 $F(a) = G(a)$ ）的概率 $P \leq \frac{1}{100}$ ，代入 k 个数时的出错概率 $P_k \leq \left(\frac{1}{100}\right)^k$ ，出错概率很小，可以认为是正确的算法

条件概率

条件概率
$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$

若 E, F 相互独立，则 $P(E|F) = P(E), P(F|E) = P(F)$

条件概率的应用 有 3 扇门，有且仅有 1 扇门后面有奖。开始时玩家选择 1 扇门，则其余 2 扇门中至少存在 1 扇没有奖的门，主持人将其中任意 1 扇没有奖的门打开，此时玩家可选择是否更改第 1 次的选择，问玩家是否应更改以使中奖概率更高

解 应当更改第 1 次的选择

不失一般性，假设最初选择了第 1 扇门

- 假设第 1 扇门后有奖，则更换选择会不中奖，不更换选择会中奖
- 假设第 2 或 3 扇门后有奖，则更换选择会中奖，不更换选择会不中奖

所以更换选择中奖的概率为 $\frac{2}{3}$ ，不中奖的概率为 $\frac{1}{3}$ ，因此更换选择的中奖概率大

辛普森悖论 即使统计表明，方法 A 解决问题 I 和解决问题 II 的成功率均比方法 B 的成功率高，依然有可能将问题 I, II 合并后方法 A 的成功率反而低

谬误的根源在于问题 I 和问题 II 的样本容量差距过大

全概率公式 设 $\bigcup_{i=1}^n E_i = \Omega$ ，则 $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|E_i)P(E_i)$

条件独立性 若 $P(A \cap B|C) = P(A|C)P(B|C)$ ，称 A 与 B 在 C 发生的条件下相互独立（此时并不意味着 A 与 B 相互独立）

贝叶斯公式 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})}$

贝叶斯公式的应用 有 3 枚硬币，其中 2 枚硬币均匀，第 3 枚硬币正面朝上的概率为 $\frac{2}{3}$ ，现以某种顺序投掷 3 枚硬币，结果为 2 正 1 反，分别求 3 枚硬币为不正常硬币的概率

解 设 R 表示事件“结果为 2 正 1 反”， E_i 表示事件“第 i 枚硬币为不正常硬币”

$$P(E_i|R) = \frac{P(E_i R)}{P(R)} = \frac{P(R|E_i)P(E_i)}{\sum_{i=1}^3 P(R|E_i)P(E_i)}$$

$$P(E_1) = P(E_2) = P(E_3) = \frac{1}{3}$$

$$P(R|E_1) = P(R|E_2) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$P(R|E_3) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

$$P(R) = \frac{5}{36} \quad P(E_1 R) = P(E_2 R) = \frac{1}{18} \quad P(E_3 R) = \frac{1}{36}$$

$$\therefore P(E_1|R) = P(E_2|R) = \frac{2}{5} \quad P(E_3|R) = \frac{1}{5}$$

随机变量

随机变量的定义 随机变量可定义为：样本空间映射为实数的函数，其中若值域是离散的，称为离散型随机变量，否则称为连续型随机变量

随机变量的独立 X, Y 相互独立 $\Leftrightarrow \forall x, y, P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$

随机变量的期望 $E(X) = \sum xP(X = x)$

随机变量的方差 $Var(X) = E((X - E(X))^2)$

期望与方差的性质

- $E(X) + E(Y) = E(X + Y)$
- $E(cX) = cE(X)$
- $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

随机变量的分布

- 两点分布：若随机变量 X 服从参数为 p 的两点分布，则
 - $P(X = 0) = 1 - p, P(X = 1) = p$
 - $E(X) = p, Var(X) = p(1 - p)$
- 二项分布：若随机变量 X 服从参数为 n, p 的二项分布，则
 - $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$
 - $E(X) = np, Var(X) = np(1 - p)$
- 泊松分布：若随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，则
 - $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
 - $E(X) = \lambda, Var(X) = \lambda$
 - 泊松分布是二项分布在 $\lambda = np, n \rightarrow \infty$ 时的近似
- 几何分布：若随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布，则
 - $P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$
 - $E(X) = \frac{1}{p}, Var(X) = \frac{1 - p}{p^2}$
 - 性质：无记忆性， $P(X = n + k | X > k) = P(X = n)$

例 盲盒等概率包含 n 种卡片，求集齐这 n 种卡片所需盲盒数的期望

解 设 X_i 表示：已收集了 $i - 1$ 种卡片，在收集到第 i 种卡片的过程中所需的盲盒数

$$E(X) = E(X_1 + X_2 + X_3 + \cdots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) + \cdots + E(X_n)$$

$$p_i = \frac{n - (i - 1)}{n} \quad E(X_i) = \frac{1}{p_i} = \frac{n}{n - i + 1}$$

$E(X)$ 是调和级数，数量级为 $\Theta(n \log n)$

条件期望 设 A 是随机事件, 称 $E(X|A) = \sum xP(X=x|A)$ 为在事件 A 发生的条件下随机变量 X 的期望

若 A 为随机变量, 可将 $E(X|Y)$ 视为 y 的函数 $E(X|Y=y)$, 则有 $E(E(X|Y)) = E(X)$, 证明如下:

$$\begin{aligned}
 E(E(X|Y)) &= \sum_y P(Y=y)E(X|Y=y) \\
 &= \sum_y P(Y=y) \left[\sum_x xP(X=x|Y=y) \right] \\
 &= \sum_y P(Y=y) \left[\sum_x x \cdot \frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)} \right] \\
 &= \sum_y \sum_x x \cdot P(X=x, Y=y) \\
 &= \sum_x x \sum_y P(X=x, Y=y) \\
 &= \sum_x xP(X=x) \\
 &= E(X)
 \end{aligned}$$

概率论中常用的不等式

马尔可夫不等式 $P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$ ($X \geq 0$ 恒成立)

切比雪夫不等式 $P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{Var(X)}{a^2}$

切诺夫不等式 设 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 分别服从参数为 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 的两点分布, $X = \sum_{i=1}^n X_i, \mu = E(X)$, 则

$$\begin{aligned}
 P(X \geq (1+\delta)\mu) &\leq \left(\frac{e^\delta}{(1+\delta)^{1+\delta}} \right)^\mu \\
 P(X \leq (1-\delta)\mu) &\leq \left(\frac{e^{-\delta}}{(1-\delta)^{1-\delta}} \right)^\mu \quad (0 < \delta < 1)
 \end{aligned}$$

证明 根据两点分布的性质

$$E(e^{tX_i}) = p_i e^t + (1-p_i) = 1 + p_i(e^t - 1) \leq e^{p_i(e^t - 1)}$$

$$E(e^{tX}) = E(e^{t(X_1+X_2+X_3+\dots+X_n)}) \leq \prod_{i=1}^n e^{p_i(e^t - 1)} = e^{\mu(e^t - 1)}$$

再根据马尔可夫不等式

$$P(X \geq (1+\delta)\mu) = P(e^{t_1 X} \geq e^{t_1(1+\delta)\mu}) \leq \frac{E(e^{t_1 X})}{e^{t_1(1+\delta)\mu}} \leq \frac{e^{\mu(e^{t_1} - 1)}}{e^{t_1(1+\delta)\mu}} \quad (t_1 > 0)$$

$$P(X \leq (1-\delta)\mu) = P(e^{t_2 X} \geq e^{t_2(1-\delta)\mu}) \leq \frac{E(e^{t_2 X})}{e^{t_2(1-\delta)\mu}} \leq \frac{e^{\mu(e^{t_2} - 1)}}{e^{t_2(1-\delta)\mu}} \quad (t_2 < 0)$$

分别令 $t_1 = \ln(1+\delta), t_2 = \ln(1-\delta)$ 即可得到上述不等式

4.2 概率论方法

方法一：基本计数

例 不同布尔函数的计数：将 n 个布尔变元映射到 $[0, 1]$ 上，则存在这样的函数，用至少 $\frac{2^n}{\log_2(n+8)}$ 个字符才能将其正确表示，而不能用更少的文字（在这里我们统称布尔变元和联结词为文字）

证明 设 $\mathbb{F} = \{f | f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}\}$ ，则 $|\mathbb{F}| = 2^{2^n}$

由于每个字符有 n 种布尔变元，或 $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \uparrow, \downarrow, \oplus$ 共 8 种常用联结词，所以 m 个字符组成的表达式数不超过 $(n+8)^m$

令 $2^{2^n} > (n+8)^m$ 得 $m < \frac{2^n}{\log_2(n+8)}$

例 图边着色问题：将 K_n 的每条边着红色或蓝色， $n = R(r, b)$ 表示该图至少包含 r 个结点的纯红色完全子图，或 b 个结点的纯蓝色完全子图，其中 $R(3, 3) = 6, R(4, 4) = 18$ ，且易知 $R(2, S) = R(S, 2) = S$

求证：若 $\binom{n}{k} 2^{1-\binom{k}{2}} < 1$ ，则 $R(k, k) > n$

证明 设图 K_n 的每条边等概率着红色或蓝色，考查 K_n 的一个导出子图 K_k ，其为单色导出子图的概率为 $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{k}{2}}$

则：事件“ K_n 存在 k 个结点的单色导出子图”是所有事件“ K_k 为单色”的并事件，所以“ K_n 存在 k 个结点的单色导出子图”的概率小于所有事件“ K_k 为单色”的概率之和

因此 K_n 存在单色导出子图的概率 $P \leq \binom{n}{k} \cdot 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{k}{2}} = \binom{n}{k} 2^{1-\binom{k}{2}} < 1$ ，说明 K_n 有概率不存在单色导出子图，即 $R(k, k) > n$

例 覆盖着色问题：设 P 是由 X 的子集构成的集合，且 P 中集合的元素个数相等，对 X 中的元素着红色或蓝色，要求 $\forall M \in P, M$ 既包含红色元素又包含蓝色元素

设 $\forall A \in P, |A| = k$ ，定义 $s(k)$ 为使上述着色方案不存在的最小 $|P|$ ，例如 $s(2) = 3$ ，即 P 中集合的元素个数均为 2，此时 $|P|$ 至少为 3 才能实现上述着色方案不存在，因为 $P = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}\}$ 时上述着色方案不存在，而不能使 $|P|$ 更小

求证： $s(k) \geq 2^{k-1}$

证明 对 $\forall a \in X$ 随机着色，设 M 是由 X 的子集构成的集合，且 $\forall S \in M, |S| = k$ ，则 S 中元素同色的概率为 $\frac{1}{2^k} \times 2 = 2^{1-k}$

则：\$M\$ 中存在单色集的概率 \$P \leq \frac{|M|}{2^{k-1}}\$，当 \$|M| < 2^{k-1}\$ 时 \$P < 1\$，即有概率不存在单色集，i.e. 存在上述着色方案，所以 \$s(k) \geq 2^{k-1}\$

方法二：数学期望

例 将 \$G(V, E)\$ 中 \$V\$ 分为规模相等且不相交的 2 部分，令尽可能多的边的两个顶点分别属于 2 个顶点集的子集

求证：满足上述条件的边数 \$\geq \frac{|E|}{2}\$

证明 对于每条边，设其 2 个顶点等概率地位于两个集合中，则这 2 个顶点属于不同子集的概率为 \$\frac{2\binom{2n-2}{n-1}}{\binom{2n}{n}} = \frac{n}{2n-1} > \frac{1}{2}\$

原理：\$2n\$ 个点分为规模相等的 2 部分共有 \$\binom{2n}{n}\$ 种方法；其中给定的 2 个顶点分属不同子集，即从 2 个顶点中选择 1 个顶点，再从其余 \$2n-2\$ 个顶点中选择 \$n-1\$ 个顶点与其构成 1 个子集，所以有 \$2\binom{2n-2}{n-1}\$ 种方法

引入随机变量 \$X_i\$，若边 \$i\$ 的 2 个顶点属于不同子集，则 \$X_i = 1\$，否则 \$X_i = 0\$；设 \$|E| = m\$，并引入随机变量 \$X = \sum_{i=1}^m X_i\$，则 \$E(X) = \sum_{i=1}^m E(X_i) = \frac{mn}{2n-1} \geq \frac{m}{2}\$

由于任意随机变量满足 \$\exists x \geq E(X), P(X = x) > 0\$，因此存在顶点集的划分方案，使得跨点集的边数 \$\geq \frac{mn}{2n-1} > \frac{|E|}{2}\$

拓展 给出随机算法：随机划分 \$V\$ 为规模相等且不相交的 2 部分，检测其中跨点集的边数是否大于一半

通过说明尝试次数的期望值有限，证明随机算法的有效性

证明 由以上证明过程，\$E(X) > \frac{m}{2}\$

根据数学期望的定义

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i \leq \frac{m}{2}-1} iP(X=i) + \sum_{i \geq \frac{m}{2}} iP(X=i) \\ &\leq \left(\frac{m}{2}-1\right) \sum_{i \leq \frac{m}{2}-1} P(X=i) + m \sum_{i \geq \frac{m}{2}} P(X=i) \end{aligned}$$

假设 \$P(X \geq \frac{m}{2}) = p\$，则 \$\frac{m}{2} < \left(\frac{m}{2}-1\right)(1-p) + mp\$，解得 \$p \geq \frac{1}{\frac{m}{2}+1}\$

随机算法的尝试次数可视为服从参数为 \$p\$ 的几何分布，则期望次数 \$\frac{1}{p} = \frac{m}{2} + 1\$，所以随机算法是有效的

优化 条件变量优化：设 \$E(X|\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\})\$ 表示已将点 \$v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\$ 划分好集合时跨集合边的期望，则可使 \$E(X|\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\}) \leq E(X|\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_{k+1}\})\$

可用全概率公式证明：记已划分的点的子集分别为 A, B ，则在 v_{k+1} 以 p 的概率加入 A 的情况下， $E(X|\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\})$ 为 $pE(X|\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\} \cap v_{k+1} \in A)$ 与 $(1-p)E(X|\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\} \cap v_{k+1} \in B)$ 之和

必有 $\max\{E(X|\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\} \cap v_{k+1} \in A), E(X|\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\} \cap v_{k+1} \in B)\} \geq E(X|\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\})$

因此算法只需令 $E(X|\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\})$ 不断增大即可，可用贪心法使得每次加入点时跨点集的边数更多，即可实现满足要求的点集划分

例 独立集问题：取图的顶点集的子集，使得该集合中的任意 2 个结点之间不存在边

设图种结点个数为 n ，边的条数为 m ，求证：图的最大独立集的规模 $S \geq \frac{n^2}{2m+n}$

证明 将结点随机按照某种顺序编号 $1, 2, 3, \dots, n$ ，将自身编号小于所有邻点的结点加入独立集

设点 v 的度数为 $d(v)$ ，加上 v 自身共 $d(v) + 1$ 个结点，由于这些结点的编号是随机的，所以 v 在这些结点中度数最小的概率为 $\frac{1}{d(v) + 1}$

所以独立集规模的期望为 $E = \sum_v \frac{1}{d(v) + 1}$

根据调和不等式， E 在 $d(v_1) = d(v_2) = d(v_3) = \dots = d(v_n)$ 时有下界，又根据握手定理有 $nd(v) = 2m$ ，即 $d(v) = \frac{2m}{n}$

所以最大独立集规模 $\geq E \geq E_m = n \cdot \frac{1}{\frac{2m}{n} + 1} = \frac{n^2}{2m + n}$

例 最大可满足问题：给定合取范式，考查最多能满足的析取式个数

设析取式的个数为 m ， k_i 表示第 i 个析取式 S_i 中变元的个数，令 $k = \min_{1 \leq i \leq m} k_i$ ，求证：可同时满足的析取式个数不少于 $m(1 - 2^{-k})$

证明 引入随机变量 A_i ，满足

$$A_i = \begin{cases} 1 & S_i = \text{true} \\ 0 & S_i = \text{false} \end{cases}$$

$$E(A_i) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{k_i}$$

$$E(A) = E\left(\sum_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m E(A_i) = \sum_{i=1}^m \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{k_i}\right] \geq m \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k\right]$$

方法三：洛瓦兹局部引理

洛瓦兹局部引理 定义事件 E 与事件集 $\{E_1, E_2, E_3, \dots, E_n\}$ 独立等价于

$$\forall I \subset [1, n], P\left(E \mid \bigcap_{i \in I} E_i\right) = P(E)$$

根据事件与事件集独立的关系，定义依赖图为：将事件抽象为结点，设事件 A 抽象为结点 v ，则对于与 v 不相邻的结点集代表的事件集，事件 A 与其独立；若满足

- $\forall i, P(E_i) \leq p$
- $\forall i, d(v_i) \leq d$
- $4dp \leq 1$

则有 $P(\overline{E_1} \cap \overline{E_2} \cap \overline{E_3} \cap \dots \cap \overline{E_n}) > 0$

定理证明 根据全概率公式

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n \overline{E_i}\right) = \prod_{i=1}^n P\left(\overline{E_i} \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} \overline{E_j}\right) = \prod_{i=1}^n \left[1 - P\left(E_i \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} \overline{E_j}\right)\right]$$

首先证明 $P\left(E_i \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} \overline{E_j}\right) \leq 2p$ ，如方框中证明过程所示

$i = 1$ 时， $P(E_1) \leq p < 2p$ ，成立；设 $S = \{1, 2, 3, \dots, i-1\}$ ，将 S 分为不相交的 2 部分 S_1, S_2 ，其中 $\forall k \in S_1, E_k$ 与 E_i 不独立； $\forall k \in S_2, E_k$ 与 E_i 独立

- $S_1 = \emptyset, S_2 = S$ ，则 $P\left(E_i \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} \overline{E_j}\right) = P(E_i) \leq p < 2p$
- $S_1 \neq \emptyset$ ，设 $F_S = \bigcap_{j \in S} \overline{E_j}, F_{S_1} = \bigcap_{j \in S_1} \overline{E_j}, F_{S_2} = \bigcap_{j \in S_2} \overline{E_j}$ ，显然 $F_S = F_{S_1} \cap F_{S_2}$

$$\begin{aligned} P(E_i | F_S) &= \frac{P(E_i \cap F_S)}{P(F_S)} \\ &= \frac{P(E_i \cap F_{S_1} \cap F_{S_2})}{P(F_{S_1} \cap F_{S_2})} \\ &= \frac{P(E_i \cap F_{S_1} | F_{S_2}) P(F_{S_2})}{P(F_{S_1} | F_{S_2}) P(F_{S_2})} \\ &= \frac{P(E_i \cap F_{S_1} | F_{S_2})}{P(F_{S_1} | F_{S_2})} \end{aligned}$$

其中 $P(E_i \cap F_{S_1} | F_{S_2}) \leq P(E_i | F_{S_2}) = P(E_i) \leq p$

根据德摩根定律， $P(F_{S_1} | F_{S_2}) = P\left(\bigcap_{j \in S_1} \overline{E_j} \mid F_{S_2}\right) = P\left(\overline{\bigcup_{j \in S_1} E_j} \mid F_{S_2}\right)$

根据容斥原理及归纳假设，上式 $\geq 1 - \sum_{j \in S_1} P(E_j | F_{S_2}) \geq 1 - \sum_{i \in S_1} 2p \geq 1 - 2pd \geq \frac{1}{2}$

再通过归纳法证明 $P\left(\bigcup_{i=1}^n \overline{E_i}\right) > 0$

- $n = 1$ 时, $P(\overline{E_1}) \geq 1 - p > 0$
- $n > 1$ 时, 根据归纳假设

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n \overline{E_i}\right) = \prod_{i=1}^n P\left(\overline{E_i} \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} \overline{E_j}\right) = \prod_{i=1}^n \left[1 - P\left(E_i \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} \overline{E_j}\right)\right] \geq \prod_{i=1}^n (1 - 2p) > 0$$

所以洛瓦兹局部引理成立

例 设线路集 $F_1, F_2, F_3, \dots, F_n$ 分别表示 n 对用户之间可用的通信线路

求证: 对于 $|F_i| = m$, 若 $\forall j \neq i, |F_i \cap F_j| \leq k$, 且 $\frac{8nk}{m} < 1$, 则存在某种线路分配方案, 使得每对用户之间都有可用的通信线路

证明 i 和 j 发生冲突的概率 $p \leq \frac{k}{m}$

设 $E_{i,j}$ 表示第 i 对用户与第 j 对用户之间发生线路冲突, 则与 $E_{i,j}$ 不独立的事件只可能有 $E_{i,a} (a \neq i, j)$ 和 $E_{b,j} (b \neq i, j)$, 因此有 $d(F_i) < 2n$

故 $4dp < \frac{8nk}{m} < 1$, 根据洛瓦兹局部引理, 存在某种线路分配方案, 使得每对用户之间都有可用的通信线路

例 求证: 合取范式可满足问题中, 若每个析取子式的变元数量 $\leq k$, 且每个变元在所有析取子式中出现的次数均不超过 $T = \frac{2^k}{4k}$, 则整个合取范式可满足

证明 随机给变元赋值时, 每个析取子式不满足的概率为 $\frac{1}{2^k}$

因为每个析取子式中的变元数量 $\leq k$, 而每个变元在其他析取子式中出现的次数 $\leq T$, 所以 $d \leq kT \leq 2^{k-2}$

故 $4dp \leq 1$, 根据洛瓦兹局部引理, 整个合取范式可满足

5 随机图

中心极限定理 设 n 个随机变量 $X_i, i = 1, 2, 3, \dots, n$ 独立同分布, $E(X_i) = \mu, Var(X_i) = \sigma^2$, 则当 n 足够大时, $X = \sum_{i=1}^n X_i$ 可看作服从参数为 $(n\mu, n\sigma^2)$ 的正态分布

随机图模型

设 $G = (V, E), |V| = n, \forall u, v \in V, P(\{u, v\} \in E) = p$, 则称 $G = (V, E)$ 为 $\mathcal{G}(n, p)$ 模型

注意: 随机图模型中的 n 一般都很大, 因此 c 是常数时我们默认 $n \pm c \approx n$

当 $p = \frac{d}{n}$ 时, $\mathcal{G}(n, p)$ 模型有如下性质:

- $E(d(v)) = (n-1)E(e) = \frac{n-1}{n}d, \lim_{n \rightarrow \infty} E(d(v)) = d$
- $P(d(v) = k) = \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-1-k} \approx \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, Var(d(v)) = np(1-p)$
 $\therefore d(v) \sim N(np, np(1-p))$

性质 $\forall \epsilon > 0$, 若 $p = \Omega\left(\frac{\ln n}{n\epsilon^2}\right)$, 则 $P(d(v) \in [(1-\epsilon)np, (1+\epsilon)np]) \approx 1$, 且随着 ϵ 增大, $P(d(v) \notin [(1-\epsilon)np, (1+\epsilon)np])$ 的降低速率是指数级的

性质 $\forall n \geq k \geq 2$

- $\mathcal{G}(n, p)$ 中含有一个 k 结点独立集的概率 $P(\alpha(G) \geq k) \leq \binom{n}{k} (1-p)^{\binom{k}{2}}$
- $\mathcal{G}(n, p)$ 中含有一个 k 结点的完全子图的概率 $P(w(G) \geq k) \leq \binom{n}{k} p^{\binom{k}{2}}$
- $\mathcal{G}(n, p)$ 中含有 k 结点的环的期望个数 $E(X) = \frac{(n)_k}{2k}$

对几乎所有图成立

若性质 P 在 $\mathcal{G}(n, p)$ 中成立的概率 $p(n)$

- 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} p(n) = 1$, 称性质 p 对几乎所有图成立
- 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} p(n) = 0$, 称性质 p 对几乎所有图不成立

例 顶点染色问题: 设 $G = (V, E), C: V \rightarrow S$ 为顶点染色的方案, S 为颜色的集合, 定义 $\chi(G)$ 为使得 G 中所有边的两个结点都不同色的最小 $|S|$

求证: $\mathcal{G}(n, p)$ 的 $\chi(\mathcal{G}) > \frac{\log \frac{1}{1-p}}{2+\epsilon} \cdot \frac{n}{\log n}$

证明 $P(\alpha(G) \geq k) \leq \binom{n}{k} p^{\binom{k}{2}} \leq n^k q^{\binom{k}{2}} = q^{k \log_q n + \frac{1}{2}k(k-1)} = q^{\frac{k}{2}(\frac{2 \log_q n}{\log q} + k - 1)}$

令 $k = (2+\epsilon) \frac{\log n}{\log q}, n \rightarrow \infty$, 则 $P(\alpha(G) \geq k) \rightarrow 0$, 即此时独立集的大小不超过 k

$$\therefore \chi(G) > \frac{n}{k} = \frac{\log \frac{1}{q}}{2 + \epsilon} \cdot \frac{n}{\log n}$$

第一时刻法

马尔可夫不等式 设 X 为非负随机变量, 则有 $\forall a \geq 0, P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$

第一时刻法 设 X 为非负整型随机变量, 则 $P(X > 0) = P(X \geq 1) \leq \frac{E(X)}{1}$

$$\therefore P(X = 0) = 1 - P(X \geq 1) = 1 - E(X)$$

- 若 $E(X) \rightarrow 0$, 则 X 几乎必然为 0
- 若 $E(X) \rightarrow a > 0$, 则 $P(X = 0)$ 无法确定

第二时刻法

切比雪夫不等式 $P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{Var(X)}{a^2}$

第二时刻法 若 $E(X) > 0, Var(X) = o(E^2(X))$, 则 X 几乎必然为 0

证明 若 $E(X) > 0$, 有 $P(X \leq 0) + P(X \geq 2E(X)) = P(|X - E(X)| \geq E(X))$

$$\text{则 } P(X \leq 0) \leq P(|X - E(X)| \geq E(X)) \leq \frac{Var(X)}{E^2(X)}$$

根据条件 $\frac{Var(X)}{E^2(X)} \rightarrow 0$, 则 $X \leq 0$ 几乎不可能发生

图的相变

相变的定义 设 $\mathcal{G}(n, p(n))$ 几乎含有性质 p , 满足

- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1(n)}{p(n)} = 0$, 则 $\mathcal{G}_1(n, p_1(n))$ 几乎不含有性质 p
- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_2(n)}{p(n)} = \infty$, 则 $\mathcal{G}_2(n, p_2(n))$ 几乎含有性质 p

称 $p(n)$ 为性质 p 相变的阈值

例 求证: $p(n) = \sqrt{\frac{2 \ln n}{n}}$ 是性质 “ $\mathcal{G}(n, p)$ 中任意结点间距离不超过 2” 相变的阈值

证明 定义随机变量 I_{ij} 为: v_i, v_j 之间的距离 ≥ 3 时 $I_{ij} = 1$, 否则 $I_{ij} = 0$

令 $X = \sum_{i < j} I_{ij}$, 则当且仅当 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(X) = 0$ 时题述性质成立

v_i, v_j 之间的距离 ≥ 3 当且仅当 $\{v_i, v_j\}$ 不存在且 $\forall k \neq i, j, \{v_i, v_k\}$ 不存在或 $\{v_j, v_k\}$ 不存在, 因此 $E(I_{ij}) = (1 - p) \cdot (1 - p^2)^{n-2}$

根据期望的可加性, 有 $E(X) = \binom{n}{2} [(1 - p)(1 - p^2)^{n-2}]$, 令 $p = c\sqrt{\frac{\ln n}{n}}$ 得

$$E(X) = \frac{n(n-1)}{2} \cdot \left(1 - c\sqrt{\frac{\ln n}{n}}\right) \cdot \left(1 - c^2 \frac{\ln n}{n}\right)^{n-2}$$

$$\approx \frac{n^2}{2} \cdot 1 \cdot e^{-c^2 \ln n} = \frac{1}{2} n^{2-c^2}$$

$c > \sqrt{2}$ 时 $\lim_{c \rightarrow \infty} E(X) = 0$, 此时任意两点的距离几乎不超过 2, 题述性质成立

$$c < \sqrt{2} \text{ 时 } E(X^2) = E\left[\left(\sum_{i < j} I_{ij}\right)^2\right] = E\left(\sum_{i < j} I_{ij} \sum_{k < l} I_{kl}\right) = \sum_{i < j, k < l} E(I_{ij} I_{kl})$$

• i, j, k, l 均不重复

$$E(I_{ij} I_{kl}) = \left[(1-p)(1-p^2)^{n-4}\right]^2$$

$$\leq (1-p^2)^{2(n-4)}$$

$$\leq \left(1 - c^2 \frac{\ln n}{n}\right)^{2n} (1 + o(1))$$

$$\approx e^{-2c^2 \ln n} (1 + o(1))$$

$$= n^{-2c^2} (1 + o(1))$$

$$\therefore \sum_{i < j, k < l} E(I_{ij} I_{kl}) \leq \binom{n}{4} n^{-2c^2} (1 + o(1))$$

$$\leq \frac{1}{4} n^4 n^{-2c^2} (1 + o(1))$$

$$\leq \frac{1}{4} n^{4-2c^2} (1 + o(1))$$

• $i = k, j \neq l$, 此时 $I_{ij} = I_{il} = 1$ 当且仅当:

– $\{v_i, v_j\}$ 和 $\{v_i, v_l\}$ 均不存在

– $\forall m \neq i, j, l, \{v_i, v_m\}$ 不存在, 或 $\{v_i, v_m\}$ 存在时 $\{v_m, v_j\}, \{v_m, v_l\}$ 不存在

所以有

$$E(I_{ij} I_{il}) = (1-p)^2 (1-p + p(1-p)^2)^{n-3}$$

$$\leq (1-2p^2)^{n-3}$$

$$= \left(1 - \frac{2c^2 \ln n}{n}\right)^{n-3}$$

$$\approx e^{-2c^2 \ln n}$$

$$= n^{-2c^2}$$

$$\therefore \sum_{i < j, i < l} E(I_{ij} I_{il}) \leq n^{3-2c^2}$$

其阶数低于 $\frac{1}{4} n^{4-2c^2} (1 + o(1))$

- $i = k, j = l$, 此时 $E(I_{ij}^2) = E(I_{ij})$

$$\sum E(I_{ij}^2) = E(X) \approx \frac{1}{2}n^{2-c^2}$$

$\because c < \sqrt{2} \quad \therefore 2 - c^2 > 0$ 因此 n^{2-c^2} 阶数低于 n^{4-2c^2}

综合上述分析, $c < \sqrt{2}$ 时 $E(X^2)$ 可表示为 $\frac{1}{4}n^{4-2c^2}(1 + o(1))$

因此有 $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = o(1)\frac{1}{4}n^{4-2c^2} = o([E(X)]^2)$

再由第二时刻法知 $P(X = 0) \rightarrow 0$, i.e. 总是存在距离 ≥ 3 的两点, 题述性质不成立

即证: $p(n) = \sqrt{\frac{2 \ln n}{n}}$ 是性质 “ $\mathcal{G}(n, p)$ 中任意结点间距离不超过 2” 相变的阈值

增属性 若 $\mathcal{G}(n, p)$ 满足: $p \rightarrow 0$ 时命题 P 几乎不成立, $p \rightarrow 1$ 时命题 P 几乎成立, 则称 P 为增属性

引理 P 是增属性, $0 < p < q < 1$, 若 $\mathcal{G}(n, p)$ 含有性质 P , 则 $\mathcal{G}(n, q)$ 也含有性质 P

证明 考察 $\mathcal{G}_1(n, p)$ 和 $\mathcal{G}_2\left(n, \frac{q-p}{1-p}\right)$, $\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2$

则 $\mathcal{G}\left(n, p + (1-p)\frac{q-p}{1-p}\right) \Leftrightarrow \mathcal{G}(n, q)$

又因为 P 是增属性, 所以 $\mathcal{G}(n, q)$ 也含有性质 P

图的复制 设 $\mathcal{G}(n, p)$, 生成 m 次后取边的并集成为 $\mathcal{H}$, 则 $\mathcal{H}(n, 1 - (1-p)^m)$

令 $1 - (1-p)^m = q$, P 是增属性, 则由于 $1 - (1-p)^m \leq 1 - (1-mp) = mp$, 所以 $\mathcal{G}(n, mp)$ 含有性质 P 的概率大于 $\mathcal{G}(n, q)$

定理 增属性都有阈值函数

证明 设 $\mathcal{G}(n, p^*(n))$ 含有增属性 P 的概率为 $\frac{1}{2}$

由于 $\mathcal{G}(n, mp^*)$ 含有性质 P 的概率大于 $\mathcal{G}(n, 1 - (1-p)^m)$ 含有性质 P 的概率, 所以 $\mathcal{G}(n, mp^*)$ 不含有性质 P 的概率小于 $\mathcal{G}(n, 1 - (1-p)^m)$ 不含有性质 P 的概率

$\mathcal{G}(n, 1 - (1-p)^m)$ 不含有性质 P 的概率即 $\mathcal{G}(n, p)$ 不含有性质 P 的概率的 m 次方, 即 $\mathcal{G}(n, mp^*)$ 不含有性质 P 的概率小于 $\mathcal{G}(n, p)$ 不含有性质 P 的概率的 m 次方

取 m 为 n 的增函数且 $m = o(n)$, e.g. $m(n) = \log \log n$

- 从上面分析知 $\mathcal{G}(n, mp^*)$ 不含有性质 P 的概率 $\leq \left(\frac{1}{2}\right)^m = o(1) \rightarrow 0$, 即 $\mathcal{G}(n, mp^*)$ 几乎含有性质 P

- 同理, $\mathcal{G}(n, p^*)$ 不含有性质 P 的概率小于 $\mathcal{G}\left(n, \frac{p^*}{m}\right)$ 不含有性质 P 的概率的 m 次方

因此有 $\mathcal{G}\left(n, \frac{p^*}{m}\right)$ 不含有性质 P 的概率 $\geq \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{m}} = 1 - o(1) \rightarrow 1$, 即 $\mathcal{G}\left(n, \frac{p^*}{m}\right)$ 几乎不含有性质 P

再由 $m(n)$ 的任意性可知 $p^*(n)$ 就是性质 P 发生相变的阈值函数

6 数据科学基础

6.1 (*) 高维空间

高维向量

高维向量的模 设 x 为 d 维向量, 每个维度的分量按照 $X_i \sim N(0, 1)$ 生成, 则 $E(|x|^2) = \sum_{i=1}^d E(X_i^2) = d$, 这导致选取的 x 几乎不可能位于 d 维单位球中

高维向量的关系 设 x, y 均为 d 维向量, 每个维度的分量按照 $X_i, Y_i \sim N(0, 1)$ 生成, 则

$$|x + y|^2 = \sum_{i=1}^d (X_i + Y_i)^2 = \sum_{i=1}^d X_i^2 + \sum_{i=1}^d Y_i^2 + 2 \sum_{i=1}^d X_i Y_i$$

由于 X_i, Y_i 相互独立, 则 $E(X_i Y_i) = E(X_i)E(Y_i) = 0$, 因此有 $E(|x + y|^2) = E(|x|^2) + E(|y|^2)$, 可用自然语言描述为: 随机选取的高维向量 x, y 几乎总是正交

高维单位球

定义 $V = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_d)^T, |V| = 1$ 的所有向量的终点构成了 d 维单位球 C

微分性质 设 $v' = (1 - \epsilon)v$ 的所有向量的终点构成球 C' , 则 $\frac{V(C')}{V(C)} = (1 - \epsilon)^d \leq e^{-\epsilon d}$

随着 d 的增大, 该比值将减小, 且趋近于 0

高维立方体

定义 各个维度的分量的值均位于 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 的点构成的高维几何体

立方体与单位球 随着 d 的增大, 高维立方体将超出单位球的范围, 原因是体积问题

- 高维立方体的高维体积总是 1
- 高维单位球的高维体积 $V = \frac{2}{d} \cdot \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma(\frac{d}{2})} r^d$, 其中 $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt, r = 1$

随着 d 的增大, V 先增大后减小, 最后趋近于 0

随机采样

低维与高维的不同 低维时, 可将向量的各个分量从 $[-1, 1]$ 中随机选取, 并删除超出单位球的向量; 而高维时, 这样生成的点几乎总是在单位球外侧, 且各个方向并不均匀

高维单位球面的采样 将 X 的各个维度值从 $X_i \sim N(0, 1)$ 中随机选取, 之后归一化

$$\text{此时 } P(X = r) = \prod_{i=1}^d P(X_i = r_i) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} e^{-\frac{r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 + \dots + r_d^2}{2}} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} e^{-\frac{|r|^2}{2}}$$

所以这样生成的向量在各个方向上是均匀的

高维单位球内的采样 上述生成方式在各个方向均匀的基础上, 由于体积 $V = \frac{2}{d} \cdot \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma(\frac{d}{2})} r^d$ 满足 $\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2}{d} \cdot \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma(\frac{d}{2})} \cdot dr^{d-1}$, 此时应在 $[0, 1]$ 内均匀随机生成 k , 并取向量 $y = k^{\frac{1}{d}} x$ 作为高维单位球内的均匀采样, 其中 x 为上述生成方式产生的向量

6.2 (*) 单值分解

秩的一个性质

定理 $R(A) = R(AA^T) = R(A^T A)$

证明 设 B 是 $m \times n$ 矩阵, 定义 $Null(B) = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ 且 $Bx_i = 0, i = 1, 2, 3, \dots, n$, 则有 $R(B) + R(Null(B)) = n$

要证 $R(A) = R(A^T A)$, 只要证 $R(Null(A)) = R(Null(A^T A))$

根据定义, 若 $x \in Null(A)$, 则 $Ax = 0 \Rightarrow A^T Ax = 0 \therefore Null(A) \subseteq Null(A^T A)$

若 $y \in Null(A^T A)$, 则 $A^T Ay = 0 \Rightarrow y^T A^T Ay = (Ay)^T Ay = 0$, 即向量 Ay 的欧氏模长为 0, 所以 $Ay = 0 \therefore Null(A^T A) \subseteq Null(A)$

$\therefore Null(A^T A) = Null(A) \therefore R(A) = R(A^T)$

又 $R(A) = R(A^T)$ 所以 $R(A^T) = R((A^T)^T A^T) = R(AA^T)$ 即证

特征值的一个性质

定理 AA^T 与 $A^T A$ 的特征值相同

证明 AA^T 的特征值 λ_i 满足 $AA^T \alpha_i = \lambda_i \alpha_i$, 两边同时左乘 A^T 得 $A^T AA^T \alpha_i = \lambda_i (A^T \alpha_i)$

所以 λ_i 是 AA^T 关于特征向量 α_i 的特征值, 也是 $A^T A$ 关于特征向量 $A^T \alpha_i$ 的特征值

引理 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_r$ 分别是 AA^T 的关于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_r$ 特征向量且已正交归一化, 则 $A^T \alpha_1, A^T \alpha_2, A^T \alpha_3, \dots, A^T \alpha_r$ 是 $A^T A$ 的特征向量且已正交化, 且 $|A^T \alpha_i| = \sqrt{\lambda_i}$

单值分解的求解

单值分解 $A_{m \times n}$ 可以写为 $U_{m \times r} \Sigma_{r \times r} V_{n \times r}^T$ 的形式, 其中 $AA^T = U \Lambda_1 U^{-1}$ $A^T A = V \Lambda_2 V^{-1}$ Λ_1, Λ_2 分别是以 $AA^T, A^T A$ 的特征值为元素的对角矩阵, 此外还有

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & & \\ & & \sqrt{\lambda_3} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \sqrt{\lambda_r} \end{bmatrix}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_r$ 是 AA^T 的特征值

证明 根据特征值和特征向量的定义

$$\begin{cases} AA^T \alpha_i = \lambda_i \alpha_i \\ A^T A \beta_i = \lambda_i \beta_i \\ \sqrt{\lambda_i} \beta_i = A^T \alpha_i \end{cases}$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_r$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_r$ 已分别正交归一化

令 $U = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_r], V = [\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_r]$, 则 $U^T = U^{-1}, V^T = V^{-1}$

$$\begin{aligned} AV &= A[\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_r] \\ &= [A\beta_1, A\beta_2, A\beta_3, \dots, A\beta_r] \\ &= \left[\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} AA^T \alpha_1, \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} AA^T \alpha_2, \frac{1}{\sqrt{\lambda_3}} AA^T \alpha_3, \dots, \frac{1}{\sqrt{\lambda_r}} AA^T \alpha_r \right] \\ &= \left[\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} \lambda_1 \alpha_1, \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} \lambda_2 \alpha_2, \frac{1}{\sqrt{\lambda_3}} \lambda_3 \alpha_3, \dots, \frac{1}{\sqrt{\lambda_r}} \lambda_r \alpha_r \right] \\ &= [\sqrt{\lambda_1} \alpha_1, \sqrt{\lambda_2} \alpha_2, \sqrt{\lambda_3} \alpha_3, \dots, \sqrt{\lambda_r} \alpha_r] \\ &= [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_r] \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \sqrt{\lambda_3} & \\ & & & \ddots \\ & & & & \sqrt{\lambda_r} \end{bmatrix} \\ &= U \Sigma \end{aligned}$$

$$\therefore A = AVV^{-1} = AVV^T = U \Sigma V^T$$

6.3 (*)随机游走

随机游走 有向图中, 结点表示状态, 边权表示状态转移的概率, 且各点出边权值之和为 1, 称为随机游走图

将加权有向图用邻接矩阵 P 表示, t 时刻处于各点的概率用向量 $p(t)$ 表示, 则 $p(t+1) = p(t)P$, 加以递推有 $p(t) = p(0)P^t$

随机游走的稳态 $p(t)$ 将趋于稳定值, 且该值与 $p(0)$ 无关

证明 令 $a(t) = \frac{1}{t} (p(0) + p(1) + p(2) + \dots + p(t-1))$

错位相减有 $a(t)P - a(t) = \frac{1}{t} (p(t) - p(0))$

由于 $p(t) - p(0) = O(1)$, 当 $t \rightarrow \infty$ 时 $a(t)P - a(t) \rightarrow 0$

所以 $\lim_{t \rightarrow \infty} a(t)P = a(t)$, 即当 $t \rightarrow \infty$ 时 $a(t)$ 是稳态